

DOMAINE : Sciences et Technologies

PARCOURS : Physique

ETABLISSEMENT : FDS

CODE ET INTITULE DE L'UE : PHY108 : OPTIQUE GEOMETRIQUE

Crédits : 4

Public cible : l'UE PHY 108 s'adresse aux étudiants désireux de se former à la recherche en physique ou à la préparation aux grandes écoles

Semestre : Mousson

Prérequis : pour suivre cet enseignement, l'apprenant doit :

- Avoir un BAC scientifique
- Avoir des compétences en calcul différentiel et calcul vectoriel

Enseignants responsables de l'UE :

- DJANTA-N. Gnon
Grade : Maître Assistant
Spécialité : optique, optoélectronique et Microondes
Adresse : Université de Lomé, Faculté des Sciences (FDS), Département de Physique
01BP :1515
Cel. : +22890386633
Email : gndjanta22@yahoo.fr
- NOUGBLEGA Yawovi
Grade : Maître Assistant
Spécialité : Mécanique appliquée et Energétique
Adresse : Université de Lomé, Faculté des Sciences (FDS), Département de Physique
01BP :1515
Cel. : +22890218796
Email : nycogl@yahoo.fr / kpossinougblega@gmail.com
- N'WUITCHA Kokou
Grade : Maître de Conférences
Spécialité : Mécanique des fluides et Energétique
Adresse : Université de Lomé, Faculté des Sciences (FDS), Département de Physique
01BP :1515
Cel. : +22891794322
Email : knwuitcha@gmail.com / nwuitchakokou@yahoo.fr

Disponibilité :

Parcours	Enseignants	Jours	Horaires
Physique	N'WUITCHA Kokou	Lundi	10h00-12h00
Mathématique	NOUGBLEGA Yawovi	Jeudi	15h00-17h00
Chimie	DJANTA Gnon	Mercredi	07h00-09h00

OBJECTIFS DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT

Objectif général : cette UE vise à faire acquérir aux apprenants les notions de base de l'optique géométrique : comprendre le fonctionnement des appareils d'optique classique tels que les lentilles, les miroirs, l'œil, l'appareil photographique, la loupe, le microscope, le viseur, la lunette astronomique, le télescope... Bref comprendre comment se forment les images à travers ces instruments.

Objectifs spécifiques :

- Présenter les différents modèles de la lumière et donner les lois et principes de fondement de l'optique géométrique
- Etablir la formule de conjugaison des dioptries
- Construire géométriquement l'image d'un objet à travers une lentille convergente et divergente
- Connaître les instruments et les montages optiques

CONTENU DE L'UNITE D'ENSEIGNEMENT

Bref descriptif de l'UE

1 – Généralités sur la lumière

Chapitre 2 – Fondement de l'optique géométrique : lois et principes

Chapitre 3 : Formation des images

Chapitre 4 : Réfraction sur les surfaces planes

Chapitre 5 : Réfraction sur une surface sphérique : Le dioptre sphérique

Chapitre 6 : Les Miroirs

Chapitre 7: Réfraction sur plusieurs surfaces sphériques : les lentilles

Chapitre 8: Instruments et montages optiques

Plan du contenu d'enseignement

Objectifs spécifiques	N° séances	Contenu et activités d'enseignement/apprentissage	Méthodes d'enseignement / apprentissage	Matériel/ support pédagogique
Présenter le contenu général du support de		Présentation du fascicule et introduction des bases de l'optique géométrique	Cours magistral	Craie ; tableau

cours (fascicule)	1			
Présenter les différents modèles de la lumière et donner les lois et principes qui fondent l'optique géométrique	2	Présentation des différents modèles de la lumière et énoncé des lois et principes de l'optique géométrique	Cours magistral	Craie ; tableau ou marqueurs
Etablir les lois de snell-descartes	3	Etablissement des lois de snell-descartes pour la réflexion et pour la réfraction, définition et propriétés de l'émergence rasante et la réflexion totale	Cours magistral	Craie ; tableau ou marqueurs
Enoncer le théorème de malus et donner l'équation différentielle de l'optique géométrique et application	4	Enoncé du théorème de malus et application de l'équation du rayon lumineux pour décrire la propagation de la lumière en milieu non homogène : cas des mirages	Cours magistral	Craie ; tableau ou marqueurs
Présenter la formation des images à travers les systèmes optiques et donner la condition de stigmatisme et d'aplanétisme	5	Présentation de la formation des images et définition des notions de réalité et virtualité des objets et des images, de stigmatisme et d'aplanétisme d'Abbe	Cours magistral	Craie ; tableau ou marqueurs

Etablir la formule de conjugaison du dioptré plan et définir et étudier le prisme	6	Etablissement de la formule de conjugaison d'un dioptré plan, étude du prisme et application à la spectroscopie	Cours magistral	Craie ; tableau ou marqueurs
Etablir la relation de conjugaison du dioptré sphérique	7	Etablissement de la formule de conjugaison du dioptré sphérique et calcul des éléments cardinaux du dioptré	Cours magistral	Craie ; tableau ou marqueurs
Etablir la relation de conjugaison d'un miroir plan, d'un miroir sphérique et déterminer leurs éléments cardinaux	8	Etablissement de la formule de conjugaison d'un miroir plan, d'un miroir sphérique et détermination des éléments cardinaux. Détermination de l'image d'un objet à travers le miroir et caractérisation	Cours magistral	Craie ; tableau
Définir les lentilles et établir l'équation de conjugaison d'une lentille mince	9	Définition des lentilles minces et épaisses et établissement de l'équation de conjugaison d'une lentille mince	Cours magistral	Craie ; tableau
Construire géométriquement l'image d'un objet à travers une lentille		Construction géométrique de l'image d'un objet à travers une lentille mince convergente et/ou divergente	Cours magistral	Craie ; tableau

convergente et divergente	10			
Présenter et donner le principe de fonctionnement de l'œil, de l'appareil photographique et de la loupe	11	Présentation et description des principes de fonctionnement de l'œil, l'appareil photographique et de la loupe	Cours magistral	Craie ; tableau
Présenter et donner le principe de fonctionnement de la lunette astronomique et du microscope	12	Présentation et description des principes de fonctionnement de la lunette astronomique et du microscope	Cours magistral	Craie ; tableau
Objectifs spécifiques	N° séances	Contenu et activités d'enseignement/apprentissage	Méthodes d'enseignement / apprentissage	Matériel/ support pédagogique

Modalités d'évaluation :

- Contrôle continu : devoir surveillé compte 40% de la note totale de l'UE
- Examen final : examen écrit dont le poids dans la validation de l'UE est de 60%

Bibliographie

1. Précis de physique-optique –cours et exercices résolus de JL Queyrel Ed-breal
2. Cours de physique –optique-thermodynamique –électricité de Y. Dulac Ed.Dunod
3. Internet et/ou tout autre livre d'optique géométrique est conseillé
4. A. Marechal-Imagerie géométrique, Aberrations revues d'optiques 1952
5. J. ph PEREZ-optique géométrique matricielle et ondulatoire ed MASSON 1984
6. W. J. Smith-Modern optical engineering Mc Grow hill 1966

DEVELOPPEMENT DU CONTENU ET ACTIVITES D'APPRENTISSAGE

SÉANCE N°1

Objectif: Présenter les différents modèles de la lumière et donner les lois et principes de fondement de l'optique géométrique

Contenu:

Introduction

Chapitre 1 - Généralités sur la lumière

1.1 – Approche physique de la lumière et de ses interactions avec la matière

1.2 – Approche historique : les modèles physiques de la lumière

1.2.1 – Modèle du rayon lumineux

1.2.2 – Modèle ondulatoire

1.2.3 – Modèle corpusculaire

1.2.4 – Dualité onde-corpuscule et électrodynamique quantique

Chapitre 2- Fondement de l'optique géométrique : lois et principes

2.1 – Vitesse de la lumière et indice de réfraction

2.1.1 – Vitesse de la lumière dans le vide

2.1.2 – Indice de réfraction d'un milieu transparent

Activités :

Introduction

L'optique est la branche de la physique qui étudie la lumière, les phénomènes lumineux et leurs applications. Comme sous-domaine, l'optique géométrique est la partie de l'optique qui s'appuie sur la notion de rayons lumineux pour décrire la lumière dans la formation des images à partir d'objets lumineux. Un rayon lumineux est une notion théorique : il n'a pas d'existence physique. Il sert de modèle de base à l'optique géométrique, où tout faisceau de lumière est représenté par un ensemble de rayons lumineux indépendants. Depuis Euclide qui a introduit premièrement la notion de rayon lumineux (300 av J.C.), les physiciens ont élaboré différents modèles de la lumière permettant de distinguer les différentes branches de l'optique comme schématisé ci-dessous.

	Optique géométrique	Optique ondulatoire	Optique quantique
Taille du système	$\gg \lambda$	$\leq \lambda$	$\ll \lambda$
Modèle	géométrique (rayons)	Ondulatoire	Corpusculaire
Domaine concerné	Formation des images	Effets de phase	Interactions lumière-matière
Phénomène expliqué	Réflexion Réfraction Dispersion photométrie	Interférences Diffraction Diffusion polarisation	Emission de lumière (lasers) Récepteurs de lumière Effet photoélectrique Effets optiques non linéaires
Historique	Kepler (1611) Snell (1621) Descartes (1637) Fermat (1657) Newton (1666)	Grimaldi (1665) Huygens (1678) Fresnel (1821) Young (1705) Faraday (1845) Maxwell (1876)	Newton (1704) Hertz (1887) Planck (1900) Bohr (1913) Einstein (1905) De Broglie (1923) Heisenberg (1925) Schrödinger (1926)

Chapitre 1 - Généralités sur la lumière

1.1 – Approche physique de la lumière et de ses interactions avec la matière

La lumière est émise par la matière (filament de l'ampoule électrique, gaz chauffé dans les flammes ou excité dans les tubes de type néon...) ; elle se propage à travers un milieu (air, eau, verre...) jusqu'aux récepteurs optiques (œil, plaque photographique, cellule CCD dans les caméras numériques) où elle se manifeste par son interaction avec la matière dans le détecteur.

■ Les sources de lumière

- Sources primaires : Ces sources de lumière transforment une énergie de type électrique, chimique ou thermique en énergie lumineuse (ampoule électrique, soleil...).
- Sources secondaires : Ces sources ne font que réémettre la lumière qu'elles reçoivent comme dans le cas de la lune ou des planètes qui sont des objets éclairés par le soleil.

■ Les milieux de propagation

Entre la source et le récepteur, la lumière peut se propager dans des milieux différents : transparents, translucides ou opaques absorbants. La lumière se propage aussi dans le vide. Elle assure le transport de l'énergie depuis la source vers le récepteur.

→ Au total, la lumière véhicule information et énergie sans déplacement de matière, depuis une source vers un récepteur, au travers d'un milieu de propagation qui peut être le vide : On dit que la lumière est une onde électromagnétique de longueur d'onde λ et de fréquence ν qui se propage à la vitesse v .

■ Définitions

Si on place un corps entre l'œil et un objet lumineux, ce corps sera dit :

- transparent s'il n'altère pas la visibilité de l'objet lumineux ; c'est le cas du verre.
- translucide s'il altère la visibilité de l'objet ; c'est le cas du verre dépoli.
- opaque si l'on ne peut voir l'objet au travers ; c'est le cas du bois, du métal. Un corps opaque peut être :
- opaque-absorbant si l'énergie lumineuse reçue est totalement transformée en une autre énergie (thermique par exemple) : c'est le cas des matériaux de couleur noire.
- opaque-réfléchissant si la lumière est renvoyée dans une direction particulière ; c'est le cas des miroirs.

1.2 – Approche historique : les modèles physiques de la lumière

1.2.1 – Modèle du rayon lumineux : On décrit le faisceau lumineux par un ensemble de « brins lumineux » appelés rayons lumineux. Les rayons lumineux sont indépendants les uns des autres. Dans ce modèle on considère que la longueur d'onde $\lambda \cong 0$: c'est l'approximation de courtes longueurs d'onde ou approximation de l'optique géométrique ; on parle alors de modèle d'optique géométrique ou modèle de rayons lumineux. C'est ce modèle qui explique les phénomènes tels que la réflexion et la réfraction de Snell-Descartes.

D'une manière générale, l'optique géométrique a pour but l'étude de la formation des images à partir d'objets lumineux : elle utilise de manière extensive la notion de rayons lumineux, ce qui permet de comprendre de manière intuitive, simple et efficace le fonctionnement des instruments optiques.

Dans un milieu homogène et isotrope la lumière emprunte une trajectoire rectiligne passant par la source. Ainsi, la marche de la lumière dans un système optique peut être traitée en utilisant les lois de la géométrie classique ; c'est pourquoi cette façon d'envisager l'optique est-elle appelée optique géométrique.

1.2.2 – Modèle ondulatoire : Huygens (fin du XVII^{ème} siècle), puis Fresnel (fin du XVIII^{ème} siècle) et Maxwell (fin du XIX^{ème} siècle) ont développé un modèle de la lumière dans lequel la lumière est décrite par une onde électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$, de fréquence ν et de longueur d'onde λ , qui oscille sinusoïdalement en fonction du temps et de l'espace et se propage à la vitesse $c = 3.10^8 \text{ m/s}$ (dans le vide) : c'est le modèle ondulatoire de la lumière. Ce modèle permet d'expliquer les phénomènes lumineux tels que les interférences et la diffraction. Aussi, l'optique ondulatoire correspond à une approximation scalaire de l'optique électromagnétique.

1.2.3 – Modèle corpusculaire : En optique quantique Planck et Einstein (1906) ont développé un modèle corpusculaire : Ici on considère que la lumière est formée de grains, les photons, d'énergie $E = h\nu$ et de masse nulle se déplaçant à la vitesse $c = 3.10^8 \text{ m/s}$ dans le vide ($h = 6,62.10^{-34} \text{ Js} \equiv \text{constante de Planck}$) . Ce modèle permet d'expliquer les interactions lumière-matière telles que l'effet photoélectrique, l'effet Compton.

..

1.2.4 – Dualité onde-corpuscule et électrodynamique quantique

Au vu de ce qui précède, on peut dire que la lumière présente deux aspects à la fois, l'un ondulatoire et l'autre corpusculaire et on parle de dualité onde-corpuscule pour caractériser la nature de la lumière, c'est-à-dire la considérer à la fois comme une onde et comme un corpuscule. Heisenberg(1925), Schrödinger (1926) et Dirac (1926) ont introduit le concept de « fonction d'onde » en mécanique quantique qui a amélioré ensuite cette approche de dualité onde-corpuscule de la lumière. Le modèle le plus récent et le plus abouti est la théorie unifiée de l'électrodynamique quantique (de Feynman, Schwinger et Tomoga - 1954) qui fait la synthèse de toutes les propriétés de la lumière et qui a permis d'élaborer des théories plus complexes (théories de Jauge . .).

Chapitre 2- Fondement de l'optique géométrique : lois et principes

2.1 – Vitesse de la lumière et indice de réfraction

2.1.1 – Vitesse de la lumière dans le vide

Dans le vide, la vitesse de phase d'une onde électromagnétique est notée c . En utilisant différentes méthodes de mesure, beaucoup d'auteurs ont réalisé des travaux conduisant à la détermination de la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide (valeur de c). Les résultats de ces travaux sont présentés dans le tableau suivant :

méthode	auteur	Vitesse v obtenue
directe	Galilée (vers 1600)	aucun résultat quantitatif
Méthodes astronomiques	Römer (1675)	214000 km.s^{-1}
	Bradley (1728)	298500 km.s^{-1}
Méthode de la roue dentée	Fizeau (1849)	315000 km.s^{-1}
	Cornu (1876)	$(300400 \pm 300) \text{ km.s}^{-1}$
	Pérotin (1902)	$(299880 \pm 50) \text{ km.s}^{-1}$
Méthode de la modulation électrique	Carolus et al. (1928)	$(299778 \pm 20) \text{ km.s}^{-1}$
	Anderson (1937)	$(299764 \pm 15) \text{ km.s}^{-1}$
Méthode du miroir tournant	Foucault (1862)	$(298000 \pm 500) \text{ km.s}^{-1}$
	Newcomb (1882)	$(299860 \pm 50) \text{ km.s}^{-1}$
	Michelson (1902)	$(299910 \pm 50) \text{ km.s}^{-1}$
	Michelson (1926)	$(299796 \pm 4) \text{ km.s}^{-1}$
	Michelson (1933)	$(299774 \pm 11) \text{ km.s}^{-1}$

- En 1969 les physiciens astronautes de Apollo 11 ont envoyé un faisceau laser intense sur la lune où ils ont posé des réflecteurs optiques. La mesure du temps t_{AR} mis par la lumière laser pour faire le trajet aller-retour Terre-Lune permet de déduire la vitesse de la lumière. Ils obtiennent $t_{AR} = 2,56440764$ s. Or la distance $d = \text{Terre} - \text{Lune} \cong 384400$ km ;

$$\Rightarrow c = \frac{2d}{t_{AR}} = 299792458 \text{ m.s}^{-1}$$

* Cette vitesse c est une constante. Un grand nombre d'expériences liées aux télécommunications intercontinentales et spatiales confirment la valeur finie de c dont le caractère constant constitue un des fondements de la théorie de la relativité (Einstein 1905).

* Pour la suite on posera que la vitesse de la lumière dans le vide est $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

2.1.2 – Indice de réfraction d'un milieu transparent

Dans un milieu matériel la lumière se propage à une vitesse v plus faible que dans le vide. Si v désigne la vitesse de la lumière dans le milieu, on définit l'indice optique (ou indice de réfraction) n du milieu par :

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\text{vitesse de la lumière dans le vide}}{\text{vitesse de la lumière dans le milieu considéré}}$$

La vitesse de la lumière dans le milieu matériel (v) est différente de c et souvent inférieure (sauf pour des fréquences très élevées comme les rayons X). On a :

$$n = \frac{c}{v} \geq 1 \text{ et } \frac{1}{n} = \frac{v}{c} = \text{vitesse normalisée}$$

La vitesse de la lumière dans le vide c étant constante, n et v sont caractéristiques du milieu considéré (voir tableau ci-dessous).

	milieu	Indice optique $n = c/v$	Vitesse $v(\text{m/s})$
	vide	1	$3,00 \times 10^8$
Gaz	Air sec	1,000293	$2,9912 \times 10^8$
	dioxyde de carbone (CO_2)	1,000448	$2,9987 \times 10^8$
	eau gaz	1,000249	$2,99925 \times 10^8$
liquide	eau à 20°C	1,33	$2,25 \times 10^8$
	Ethanol	1,36	$2,2059 \times 10^8$
	Fluorine	1,43	$2,0979 \times 10^8$
	glycérine	1,473	$2,0367 \times 10^8$
	Benzène	1,60	$1,875 \times 10^8$
	disulfure de carbone (CS_2)	1,6277	$1,843 \times 10^8$
solide	glace	1,309	$2,292 \times 10^8$
	Quartz fondu	1,4584	$2,0548 \times 10^8$
	Lucite et Plexiglas	1,492	$2,0107 \times 10^8$
	verre crown	1,52	$1,98 \times 10^8$
	rubis	1,54	$1,948 \times 10^8$
	Chlorure de sodium (NaCl)	1,5442	$1,943 \times 10^8$
	verres organiques	$1,5 < n < 1,7$	$2 \times 10^8 \leq v \leq 1,765 \times 10^8$
	verres à lunette	$1,5 < n < 1,9$	$2 \times 10^8 \leq v \leq 1,579 \times 10^8$
	Verres minéraux	$1,525 < n < 1,9$	$1,97 \times 10^8 \leq v \leq 1,58 \times 10^8$
	verre flint	1,648	$1,82 \times 10^8$
	Zircon	1,92	$1,5625 \times 10^8$
	diamant	2,42	$1,24 \times 10^8$

L'air a un indice de réfraction de l'ordre de 1,000293 (à 1 bar et 0°C), qui sera souvent assimilé à 1. Les valeurs données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs moyennes car l'indice de réfraction n varie avec la longueur d'onde λ en suivant la formule approchée de CAUCHY :

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

où A et B sont des constantes phénoménologiques positives qui dépendent des propriétés microscopiques du milieu. Un milieu transparent est dit dispersif si la vitesse de l'onde lumineuse (et donc l'indice optique) dépend de la fréquence de l'onde (donc de la longueur d'onde).

Exemple de dispersion de la lumière :

indice optique	n_B	n_J	n_R
couleur	bleu	jaune	rouge
longueur d'onde (λ)	486,1 nm	589,3 nm	656,3 nm
fréquence ν (THz)	617	509	457
Milieu	n_B	n_J	n_R
vide	1	1	1
air sec à 20°C	1,000294	1,000292	1,000291
eau à 20°C	1,3371	1,3333	1,3311
verre flint	1,674	1,661	1,654
verre crown	1,521	1,515	1,513

$$\begin{cases} 1 \text{ térahertz (THz)} = 10^{12} \text{ Hz} \\ 1 \text{ nanomètre (nm)} = 10^{-9} \text{ m} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ l'indice d'un verre est d'autant plus faible que la longueur d'onde est grande

En un point $M \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ d'un milieu quelconque et pour une longueur d'onde donnée, l'indice de réfraction n est une fonction du point $\Rightarrow n(x, y, z)$.

* le milieu est homogène si n est constant en tout point $M \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ de l'espace.

* le milieu est dit isotrope lorsque n est constant dans toutes les directions de l'espace. L'isotropie du milieu fait appel au caractère vectoriel des vibrations lumineuses.

SÉANCE N°2

Objectif: Etablir les lois de Snell-Descartes, Enoncer le théorème de malus et établir l'équation différentielle de l'optique géométrique

Contenu:

2.2 – Le chemin optique

2.3 – Lois et principes de l'optique géométrique

2.3.1 – Le principe d'indépendance des rayons lumineux

2.3.2 – Le principe de FERMAT (ou principe de moindre temps)

2.3.2.1 – Conséquence 1 : Le principe de propagation rectiligne de la lumière

2.3.2.2 – Conséquence 2 : Le principe du retour inverse de la lumière

2.3.3 - Les lois de Snell-Descartes

A – Définition des phénomènes de réflexion et de réfraction

B – Lois de Snell-Descartes

2.3.4 – Loi de Kepler

2.3.5 – Emergence rasante, réflexion totale

a - Définition et propriétés

b - Incidence rasante et angle de réfraction limite

c –Emergence rasante et réflexion totale

2.3.6 –Propagation du rayon lumineux en milieu non homogène

A - Théorème de Malus – Dupin

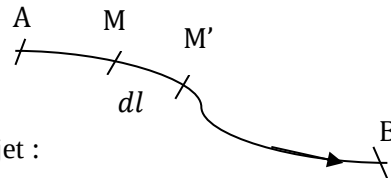
Activités :

2.2 – Le chemin optique

Soient A et B deux points aux extrémités d'un trajet sur un rayon lumineux et un point M de ce rayon où la vitesse de la lumière est $v(M)$.

La durée de parcours de l'élément de longueur $dl = MM'$ est :

$$dt = \frac{dl}{v(M)} = \frac{n(M)dl}{c} \quad \text{car } n(M) = \frac{c}{v(M)}$$



- Pendant cette durée dt , la lumière aurait parcouru dans le vide le trajet :

$$dL = cdt = n(M)dl$$

- La durée de parcours de l'élément de longueur dl étant dt , celle de parcours du trajet AB sera :

$$t = \int_A^B dt = \frac{1}{c} \int_A^B n(M)dl = \frac{L_{AB}}{c}$$

- On appelle chemin optique le long du trajet AB l'expression :

$$L_{AB} = \int_A^B n(M)dl$$

Unité: L_{AB} s'exprime en mètres (m).

2.3 – Lois et principes de l'optique géométrique

2.3.1 – Le principe d'indépendance des rayons lumineux

« Lorsque deux rayons lumineux se rencontrent, ils n'interagissent pas: un rayon lumineux ne peut être dévié par un autre rayon lumineux ». Ce principe va à l'encontre de la nature corpusculaire de la lumière mis en jeu dans les expériences de collisions entre photons. Toutefois il faut remarquer qu'un rayon lumineux ne représente pas la trajectoire des photons donnée par le vecteur de Poynting de l'électromagnétisme, car ils sont non localisables et n'ont pas de trajectoire au sens classique du terme.

2.3.2 – Le principe de FERMAT (ou principe de moindre temps)

« Le chemin optique suivi par un rayon lumineux sera celui qui nécessite le minimum de temps ». C'est la version originale du principe de Fermat. Sous sa version moderne le principe de Fermat s'énonce comme suit : « Le trajet effectivement suivi par un rayon lumineux entre deux points A et B est tel que le temps de parcours de la lumière entre ces deux points est stationnaire ». Sous cette forme générale, on peut dire que parmi toutes les trajectoires possibles, celle effectivement suivie par un rayon lumineux correspond à un chemin optique L extrémal.

Extrémal signifie ici que L est soit minimum soit maximum. Ce qui se traduit par :

$$dL_{AB} = 0$$

Le principe de propagation rectiligne de la lumière et le principe du retour inverse de la lumière sont les conséquences du principe de Fermat.

2.3.2.1 – Conséquence 1 : Le principe de propagation rectiligne de la lumière

« Dans un milieu transparent homogène la lumière se propage en ligne droite ». En pratique, on considère un ensemble de rayons lumineux appelé faisceau lumineux.

- L'application des principes d'indépendance et de propagation rectiligne permet de conclure que dans un milieu homogène chacun des rayons du faisceau se propage en ligne droite, indépendamment des autres.

- Aussi, le principe de Fermat permet de retrouver la propagation rectiligne des rayons lumineux dans un milieu homogène d'indice n constant. En effet, il faut dans ce cas minimiser le chemin optique L_{AB} et écrire :

$$L_{AB} = \int_A^B n(M) dl = \text{minimum}$$

Nous savons également que le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. Dans un milieu homogène, le chemin optique devient :

$$L_{AB} = \int_A^B n(M) dl = n \cdot AB$$

où AB est la longueur géométrique ou distance entre les deux points A et B.

2.3.2.2 – Conséquence 2 : Le principe du retour inverse de la lumière

« Dans un milieu transparent, isotrope, homogène ou non homogène, le trajet suivi par la lumière entre deux points situés sur un même rayon lumineux est indépendant du sens de propagation de la lumière entre ces deux points ».

$$L_{AB} = L_{BA}$$

d'où : « Le trajet suivi par la lumière ne dépend pas du sens de parcours ». En effet, quand on inverse le sens de propagation de la lumière, on change le signe du chemin optique L_{AB} , mais la condition $dL_{AB} = 0$ reste inchangée. Donc si L est stationnaire pour un sens de propagation, il l'est aussi pour le sens inverse.

2.3.3 - Les lois de Snell-Descartes

A – Définition des phénomènes de réflexion et de réfraction

On appelle dioptre la surface séparant deux milieux transparents, d'indices de réfraction différents. En vertu du principe de propagation rectiligne de la lumière, les rayons lumineux sont des droites dans un milieu homogène et isotrope. **Par** contre on constate expérimentalement qu'un faisceau lumineux se scinde généralement en deux lorsqu'il arrive sur un dioptre (i.e. une interface entre deux milieux différents) : une partie de l'énergie lumineuse du faisceau est transmise (ou réfractée) tandis que l'autre est **réfléchie**. Les rayons lumineux sont **donc** déviés lors du franchissement d'un dioptre ou à la rencontre d'une surface réfléchissante (miroir). Les changements de direction ~~aux interfaces~~ correspondent aux phénomènes de réflexion et de réfraction.

- La réflexion caractérise un changement de direction du rayon lumineux sur une surface frontière, mais sans changement de milieu (le rayon incident et le rayon réfléchi se propagent dans le même milieu).
- La réfraction correspond à la déviation d'un rayon lumineux lors de la traversée de la frontière entre deux milieux (le rayon incident et le rayon réfracté voyagent dans des milieux différents).
- Expérimentalement, la réflexion et la réfraction se produisent simultanément, même si théoriquement on peut étudier ces phénomènes séparément.

B – Lois de Snell-Descartes

Les lois de Snell-Descartes caractérisent le comportement d'un rayon lumineux rectiligne à l'interface entre deux milieux homogènes (i.e. d'indices constants).

Considérons un rayon lumineux incident SI qui rencontre en I un dioptre (Σ) séparant deux milieux (1) et (2) d'indices respectifs n_1 et n_2 différents. Les directions des rayons réfléchi et réfracté obéissent aux trois lois de Snell-Descartes suivantes :

- Les rayons incident SI, réfléchi IR et réfracté IT sont coplanaires ; ils sont tous contenus dans un même plan appelé plan d'incidence perpendiculaire au dioptre et défini par le rayon incident et la normale IN.
- les angles d'incidence i et de réflexion j , comptés algébriquement à partir de la normale IN, sont liés par la relation :

- L'angle de réfraction r et l'angle d'incidence i sont également liés par la relation :

$$j = -i$$

(1)

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

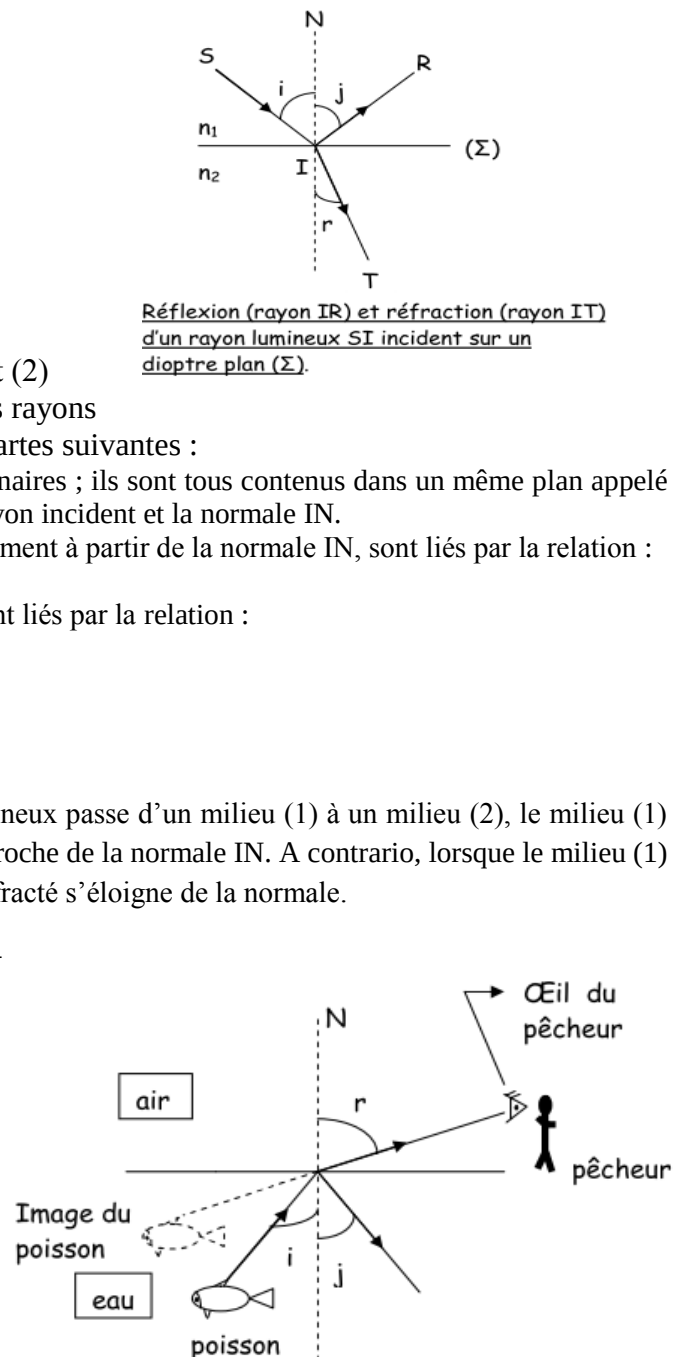
(2)

Remarque : La dernière loi montre que, lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu (1) à un milieu (2), le milieu (1) étant moins réfringent ($n_1 < n_2$), le rayon réfracté IT se rapproche de la normale IN. A contrario, lorsque le milieu (1) est plus réfringent que le milieu (2) i.e ($n_1 > n_2$), le rayon réfracté s'éloigne de la normale.

■ Application : Image apparente d'un poisson dans l'eau

Comment un pêcheur voit-il un poisson ?

Un rayon lumineux issu du poisson est réfracté en sortant de l'eau et vient frapper l'œil du pêcheur avec un angle tel que le pêcheur voit le poisson plus haut qu'il n'est en réalité (voir TD).



En désignant par h la profondeur du poisson et par h' celle de son image, on a, dans l'approximation des petits angles:

$$h' = \frac{h}{n} \cdot \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 i}}{\cos i} \cong \frac{h}{n} < h. \text{ En fait, la relation (2) ci-dessus } \Rightarrow r > i \text{ car } n > 1 \text{ toujours.}$$

(voir équation de conjugaison d'un dioptré plan TD).

2.3.4 – Loi de Kepler

A partir des tables établies par Witelo (1230-1300), dont Kepler se sert pour expliquer le trajet des rayons lumineux dans les lunettes, Kepler énonce le premier (avant Descartes et Snell) une relation concernant les angles d'incidence et de réfraction, connue sous le nom de loi de Kepler :

- Le rapport des angles d'incidence et de réfraction est constant pour un changement de milieu donné, ce qui s'écrit :

$$\frac{i}{r} = \text{constante} \quad (3)$$

En fait cette loi n'est vraie que pour les petits angles d'incidence ou de réfraction (inférieurs à 10°), ceux pour lesquels $\sin i \approx i$ et $\sin r \approx r$.

- La loi de Kepler est donc un cas particulier de la loi de Snell-Descartes pour les petits angles : $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ devient $n_1 i = n_2 r$ et on peut alors considérer que : $\frac{i}{r} = \frac{n_2}{n_1} = C^{\text{te}}$. On a ainsi linéarisé la loi de Snell-Descartes.

2.3.5 – Emergence rasante, réflexion totale

a - Définition et propriétés

- Un milieu d'indice optique n_1 est dit plus réfringent qu'un milieu d'indice optique n_2 si $n_1 > n_2$.
- Lorsque la lumière passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent, le rayon lumineux se rapproche de la normale dans le second milieu.
- Lorsque la lumière passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, le rayon s'écarte de la normale dans le second milieu.

b - Incidence rasante et angle de réfraction limite

loi de Snell – Descartes en I $\rightarrow \sin i = \frac{n_2}{n_1} \sin r$

$\Rightarrow$ lorsque i varie de 0 à 90° , $0 \leq \sin i \leq 1 \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} \sin r \leq 1$.

A la limite, lorsque $i = 90^\circ$, $r = r_1$ tel que $\frac{n_2}{n_1} \sin r_1 = 1$

$$\Rightarrow \sin r_1 = \frac{n_1}{n_2}$$

d'où :

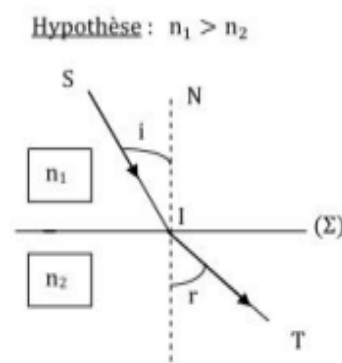
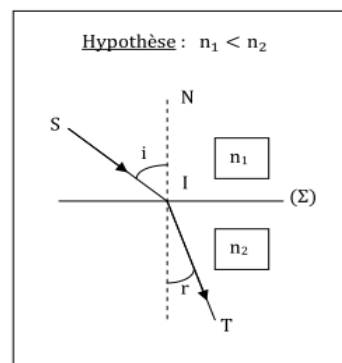
$$r_1 = \text{Arcsin}\left(\frac{n_1}{n_2}\right) \equiv \text{angle de réfraction limite} \quad (4)$$

Le cas particulier pour lequel $i = 90^\circ$ et $r = r_1$ correspond à l'incidence rasante. Exemple : le dioptré air/verre $\leftrightarrow 1/1,5$

$$\rightarrow n_1 = 1 \text{ et } n_2 = 1,5 \Rightarrow r_1 = \text{Arcsin}\left(\frac{1}{1,5}\right) = 41,8^\circ$$

c – Emergence rasante et réflexion totale

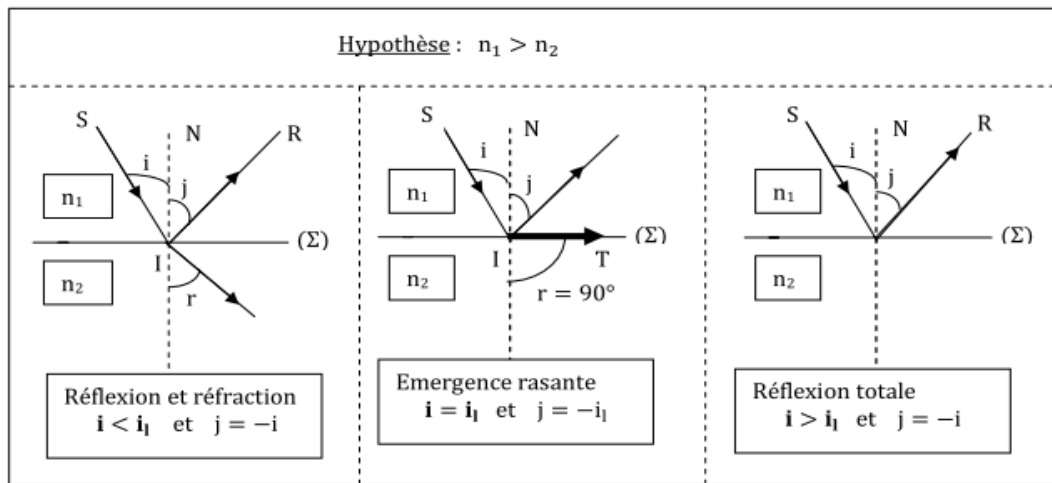
Envisageons la situation où $n_1 > n_2$. Dans ce cas, La loi de réfraction de Descartes $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ conduit à r



plus grand que i .

$$i_1 = \text{Arcsin}\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \quad (5)$$

Suivant la valeur de l'angle d'incidence i , 3 cas sont possibles comme suit :



2.3.6 – Propagation du rayon lumineux en milieu non homogène

La plupart des milieux réels sont d'indice optique continûment variable. Or, les lois de Snell-Descartes ne régissent que la propagation des rayons lumineux à l'interface entre deux milieux transparents homogènes et isotropes. Dans le cas de ces milieux réels inhomogènes, c'est le principe de Fermat qui permet d'établir l'équation, dite équation des rayons, qui décrit la trajectoire du rayon lumineux dans de tels milieux.

A - Théorème de Malus - Dupin

Le théorème de Malus s'énonce comme suit : « les rayons lumineux sont localement perpendiculaires aux surfaces d'onde ». Ce théorème a été introduit en 1808 par Louis Etienne Malus et modifié en 1816 par C. Dupin. Il signifie que si des rayons lumineux sont tous normaux à une surface et s'ils se réfractent (ou se réfléchissent) à travers un dioptré, les rayons réfractés (ou réfléchis) sont aussi normaux à une autre surface.

SÉANCE N°3

Objectif: Etre capable d'établir l'équation différentielle de l'optique géométrique

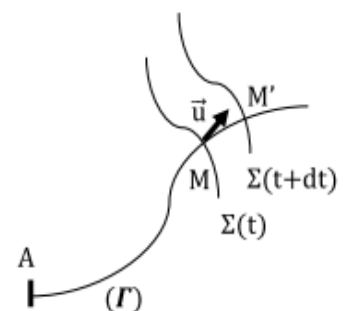
Contenu:

B – Equation des rayons ou équation différentielle de l'optique géométrique

Activités :

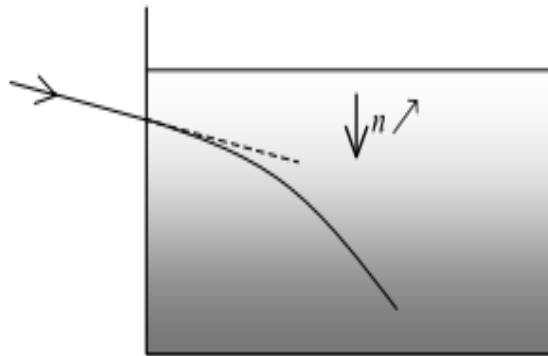
B – Equation des rayons ou équation différentielle de l'optique géométrique

$$\overrightarrow{\text{grad}}(n) = \frac{d(n\vec{u})}{ds} \quad (6)$$



■ Applications : L'application de l'équation (6) permet de comprendre le phénomène de mirages (mirages froids et mirages chauds) et d'expliquer certains parcours de la lumière dans des milieux inhomogènes.

- Exemple 1 : On dissout une forte quantité de sucre (ou de sel) dans un récipient rempli d'eau. Si on laisse reposer cette solution suffisamment longtemps, il s'établit par gravité un gradient de concentration dans le récipient : la concentration en sucre augmente continûment de la surface jusqu'au fond. L'indice de réfraction de la solution augmentant avec la concentration, on a réalisé ainsi un milieu inhomogène. Expérimentalement on constate qu'un faisceau laser est courbé vers les indices croissants (figure ci-contre). Pour expliquer ce comportement, on modélise l'eau sucrée comme une succession de couches planes homogènes qui diffèrent par leurs indices $n(z)$, où z repère l'altitude de la couche considérée. Ceci revient à « découper » le milieu, par la pensée, en « tranches » élémentaires d'égale concentration (figure ci-contre).



Géométriquement on a :

$$r_{j+1} = i_j \text{ et } r_j = i_{j-1}$$

On applique la loi de Snell-Descartes pour la réfraction aux points d'incidence I_{j+1} , I_j et I_{j-1} . On a :

$$\begin{cases} \text{en } I_{j+1} \rightarrow n_{j+1} \sin i_{j+1} = n_j \sin r_{j+1} \\ \text{en } I_j \rightarrow n_j \sin i_j = n_{j-1} \sin r_j \\ \text{en } I_{j-1} \rightarrow n_{j-1} \sin i_{j-1} = n_{j-2} \sin r_{j-1} \end{cases}$$

En ajoutant les deux relations géométriques précédentes on trouve :

$$n_{j+1} \sin i_{j+1} = n_j \sin i_j = n_{j-1} \sin i_{j-1} \text{ .}$$

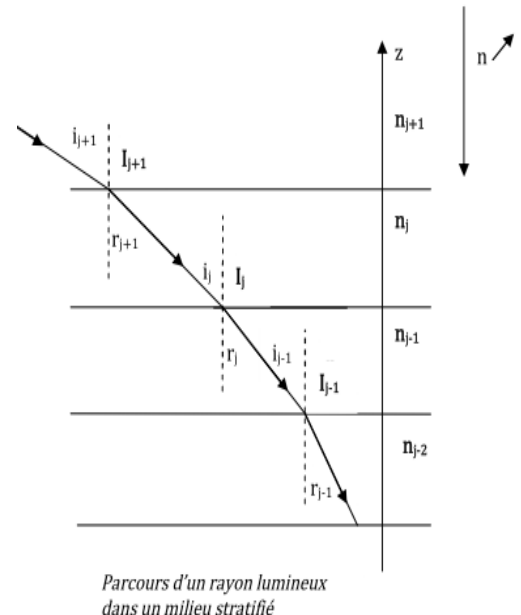
soit, indépendamment de la couche :

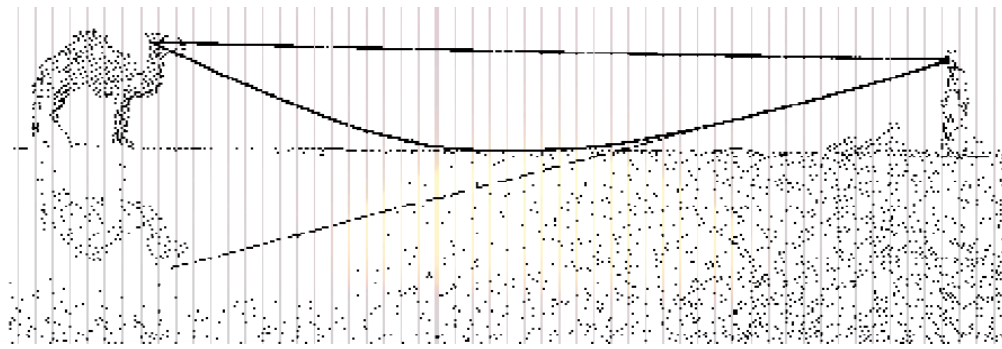
$$n \cdot \sin i = \text{Cte} \equiv \text{invariant fondamental de Descartes}$$

Donc, à mesure que l'indice augmente, l'angle d'incidence diminue: cela explique la courbure du faisceau vers les indices croissants.

Exemple 2 - mirage chaud (ou mirage inférieur) :

a°) – Un mirage dans le désert: Lorsque le sol est plus chaud que l'air, la courbure des rayons lumineux est dirigée vers le haut et les objets se doublent d'une image renversée laissant croire à un reflet sur un plan d'eau alors qu'en fait c'est le ciel qui donne cet effet.





b°) - mirage sur une route surchauffée: Les mirages donnent parfois l'illusion de la présence d'une étendue d'eau sur une route. Au voisinage du revêtement de la route surchauffée on « voit » des flaques de ciels qui ressemblent à des flaques ou nappes d'eau.

SÉANCE N°4

Objectif: Connaître les règles de formations ses images à travers les systèmes optiques et les conditions de stigmatisme et d'aplanétisme

Contenu:

Chapitre 3 : Formation des images

- 3.1 – Réalité et virtualité des objets et des images
 - 3.1.1 – Systèmes optiques et notion d'images
 - 3.1.2 – Réalité et virtualité des objets et des images
- 3.2 – Stigmatisme et aplanétisme
 - 3.2.1 – Stigmatisme rigoureux
 - 3.2.2 – Stigmatisme approché et aplanétisme
- 3.3 – Approximation de Gauss en optique par-axiale

Chapitre 3 : Formation des images

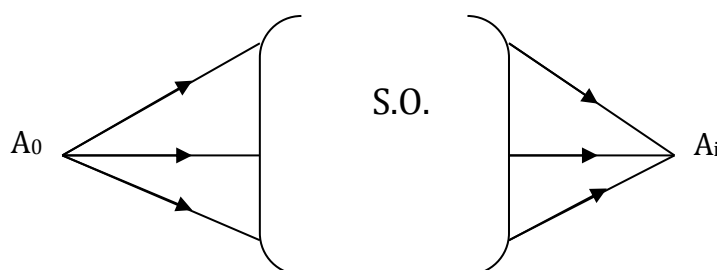
La notion de rayon lumineux et les lois de Snell-Descartes permettent de comprendre et de prévoir la formation des images, ce qui permet la mise au point d'optiques de plus en plus sophistiquées.

3.1 – Réalité et virtualité des objets et des images

3.1.1 – Systèmes optiques et notion d'images

a°) - Notion d'image

L'analyse de la formation des images d'objets par des instruments d'optique repose sur la modélisation de tout objet comme un ensemble de points lumineux ; de chaque point de l'objet partent ainsi des rayons lumineux dont une partie est interceptée par le système optique (S.O.).



On dit obtenir l'image A_i d'un point objet A_o , lorsque tous les rayons issus de ce point et passés par le système optique, convergent vers le point unique A_i , ou bien semblent provenir de A_i . On parle alors de point image ou image du point objet.

b°) – Systèmes optiques

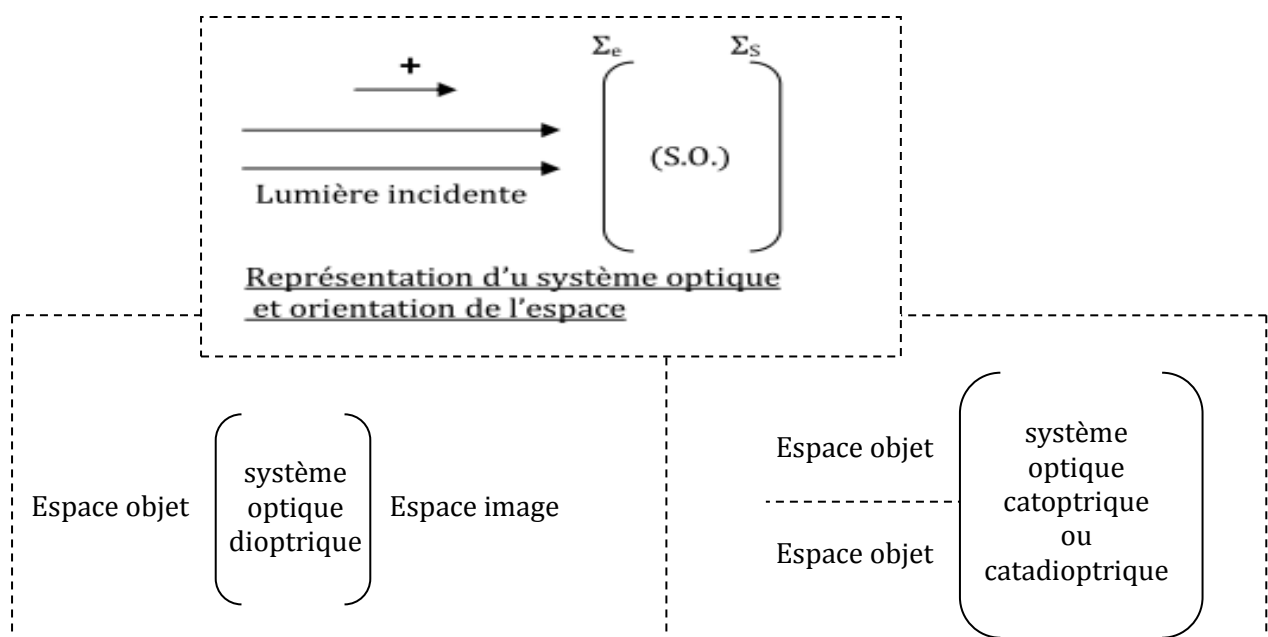
On appelle système optique (S.O.) une succession de milieux homogènes et transparents limités par des dioptries et/ou des miroirs. En pratique, un système optique est souvent centré c'est-à-dire qu'il possède un axe de symétrie (cet axe est alors appelé axe optique A.O.). Parmi les systèmes optiques couramment utilisés en pratique, on peut distinguer :

- les systèmes optiques dioptriques : Ce sont des systèmes optiques constitués uniquement de dioptries transparents séparant des milieux homogènes transparents d'indices de réfraction différents. Dans ces systèmes, la propagation de la lumière est contrôlée par le phénomène de réfraction. C'est le cas des systèmes rencontrés dans beaucoup d'instruments tels que les loupes, les microscopes, les lunettes astronomiques, les jumelles, les objectifs photographiques ... Ces systèmes possèdent toujours une face d'entrée et une face de sortie différentes.
- les systèmes catoptriques : Ce sont des systèmes optiques ne comportant que des surfaces réfléchissantes. La propagation de la lumière y est gouvernée par le phénomène de réflexion. De tels systèmes sont souvent réalisés par une combinaison de miroirs comme dans certains télescopes.
- les systèmes catadioptriques : Ce sont des systèmes optiques comportant à la fois des surfaces réfléchissantes et des surfaces réfringentes. La propagation de la lumière y est gouvernée à la fois par les phénomènes de réflexion et de réfraction. C'est le cas par exemple des objectifs de très grande ouverture (c'est-à-dire de très longue focale) dont la réalisation nécessite l'introduction de miroirs et de dioptries.

c°) – Espace objet et espace image d'un système optique – Rayons incident et émergent

Pour chaque système optique on définit, en fonction du sens d'utilisation par rapport à la direction de propagation de la lumière, un dioptre (ou face) d'entrée Σ_e située du côté des rayons incidents et un dioptre (ou face) de sortie Σ_s située du côté des rayons émergents.

- Pour un système dioptrique, on définit comme espace objet l'espace se trouvant avant le dioptre d'entrée et l'espace image, l'espace qui se trouve au-delà du dioptre de sortie.
- Pour les systèmes catoptrique et catadioptrique, on définit comme espace objet et espace image, l'espace se trouvant avant le dioptre d'entrée.



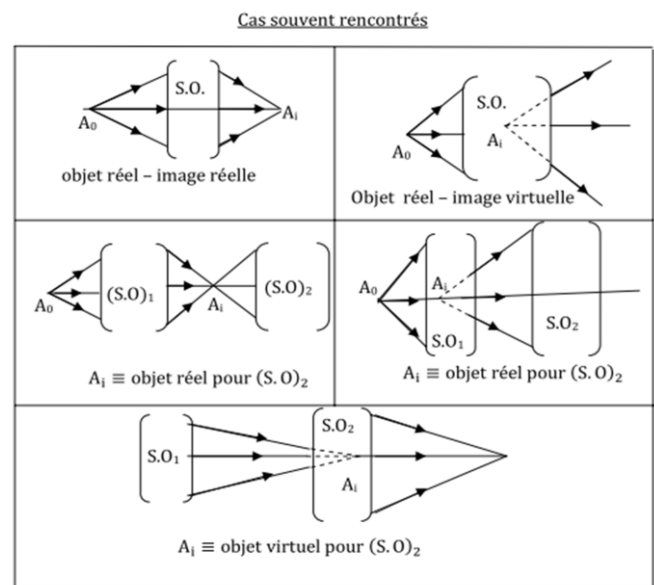
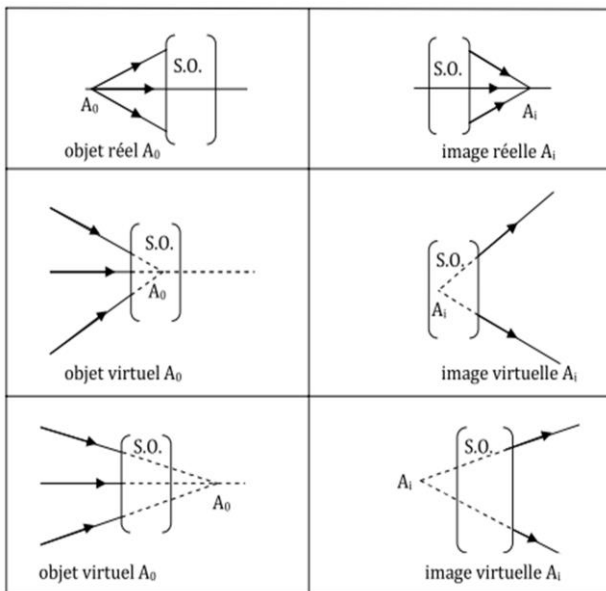
- Un rayon incident est un rayon qui se dirige vers le système optique, dans le sens de propagation de la lumière.

- Un rayon émergent est un rayon qui s'éloigne du système optique, dans le sens de propagation de la lumière.

3.1.2 – Réalité et virtualité des objets et des images

Un instrument d'optique est un dispositif qui, recevant des rayons issus de différentes sources lumineuses ponctuelles (points objets), donne des rayons émergents qui convergent vers autant de points différents (points images). Selon que les points objets ou images se situent avant ou après les dioptries (ou les miroirs) d'entrée ou de sortie, on dira que les objets et les images sont réels ou virtuels. Les quatre possibilités sont les suivantes :

- Si les rayons lumineux entrants dans un système optique (S.O.) divergent d'un point objet A_0 , l'objet A_0 est qualifié de réel.
- Si dans un système optique les prolongements des rayons lumineux entrants dans le système convergent vers un même point objet A_0 , l'objet A_0 est dit virtuel.
- Après la traversée d'un système optique, si les rayons lumineux sortants convergent vers un même point image A_i , l'image est dite réelle.
- Une image A_i est virtuelle si les rayons lumineux émergents divergent à partir d'un même point A_i situé avant le dioptre de sortie du système optique considéré.



3.2 – Stigmatisme et aplanétisme

Le rôle des instruments d'optique est de fournir des représentations, appelées images, d'ensembles de points lumineux appelés objets.

3.2.1 – Stigmatisme rigoureux

Si un système optique, c'est-à-dire un instrument ou une partie de celui-ci fait passer les rayons lumineux issus d'un point objet A_0 en un point A_i , on dit que A_i est l'image de A_0 à travers l'instrument.

- D'après le principe du retour inverse de la lumière, A_i et A_0 peuvent échanger leurs rôles ; c'est pourquoi on dit également que A_i et A_0 sont conjugués. Le terme « stigmatisme » dérive du mot grec « stigma » qui signifie « point ». Un système optique est dit stigmatique pour tout couple de points conjugués A_0 et A_i si tout rayon lumineux passant par A_0 avant la traversée du système, passe par A_i après. Autrement dit, si un système optique possède la propriété bijective d'associer à tout point objet A_0 un et un seul point image A_i , on parle de système optique rigoureusement stigmatique pour le couple de points ($A_0 ; A_i$).

- Par ailleurs, le principe de Fermat dit que le chemin optique $L_{A_0 A_i}$ est stationnaire pour chacun des rayons lumineux $\Rightarrow dL_{A_0 A_i} = 0$. Les chemins optiques des différents rayons lumineux qui parcourent le système optique ne peuvent donc qu'être constants :

$$L_{A_0 A_i} = \text{Constante}$$

Condition de stigmatisme rigoureux

La propriété de stigmatisme rigoureux est pratiquement très difficile à réaliser même pour des systèmes optiques très simples. En effet, mis à part le cas du miroir plan, le stigmatisme rigoureux pose des contraintes très sévères sur les surfaces correspondantes ; ce qui limite leur intérêt pour la formation des images d'objets étendus. Aussi, le stigmatisme rigoureux est un cas idéal qui ne tient pas compte des phénomènes de diffraction et des caractéristiques des détecteurs (œil, film photographique...).

3.2.2 – Stigmatisme approché et aplanétisme

Le stigmatisme rigoureux est très contraignant. Il exige des surfaces réfringentes et réfléchissantes très difficile à réaliser et donc coûteux. Pratiquement, on fait alors appel aux systèmes optiques qui réalisent un stigmatisme approché.

Un système optique présentant un stigmatisme approché est tel que les rayons lumineux issus d'un point objet A_0 qui entrent dans l'instrument en ressortent en passant tous assez près d'un point image A_i à l'échelle du pouvoir séparateur du dispositif d'observation (œil, film photographique ...). Cela impose donc la condition de stigmatisme approché dans un volume donné ou la conservation du stigmatisme approché dans l'espace pour les systèmes centrés :

$$L_{A_0 A_i} \approx \text{Constante}$$

Condition de stigmatisme approché

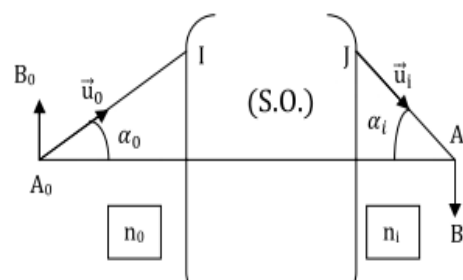
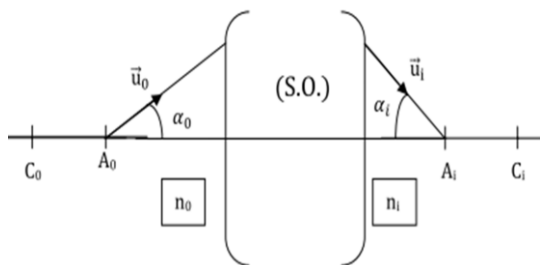
Réaliser le stigmatisme pour un couple de points conjugués A_0 et A_i situés sur l'axe du système optique est généralement insuffisant dans la formation des images d'objets étendus. Encore faut-il étendre le stigmatisme à des points voisins de A_0 car un objet étendu est un ensemble de points et non un point unique. Le stigmatisme étant réalisé pour les points A_0 et A_i , on cherche alors les conditions pour que le stigmatisme soit conservé pour un couple de points B_0 et B_i situés perpendiculairement à l'axe optique (condition d'Abbe ou d'aplanétisme) et un couple de points C_0 et C_i situés longitudinalement selon l'axe optique (condition d'Herschell).

a°) Condition d'aplanétisme d'Abbe ou conservation transversale du stigmatisme

L'aplanétisme d'Abbe traduit la condition d'obtention d'une image plane à partir d'un objet plan, perpendiculaire à l'axe optique du système optique. on a (voir cours):

$$n_0 \overline{A_0 B_0} \sin \alpha_0 = n_i \overline{A_i B_i} \sin \alpha_i$$

b°) Con Condition des sinus ou condition d'Abbe



$$\Leftrightarrow n_i \overline{C_i A_i} \cdot \sin^2 \left(\frac{\alpha_i}{2} \right) = n_0 \overline{C_0 A_0} \cdot \sin^2 \left(\frac{\alpha_0}{2} \right)$$

Condition de Herschel pour la conservation longitudinale du stigmatisme approché

est dit

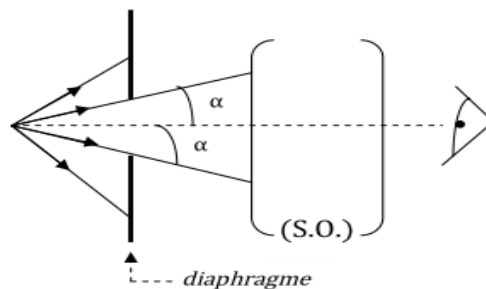
c°
L'aplanétisme d'Abbe traduit la condition d'obtention d'une image plane à partir d'un objet plan, perpendiculaire à l'axe optique du système optique. on a (voir cours):

$$\frac{\cos^2 \left(\frac{\alpha_0}{2} \right)}{\cos^2 \left(\frac{\alpha_i}{2} \right)} = \frac{n_i}{n_0} \frac{g_t^2}{g_l^2} ; \forall \alpha_0 \text{ et } \alpha_i$$

$$\text{avec } \begin{cases} g_t = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{A_0 B_0}} \equiv \text{grandissement transversal} \\ g_l = \frac{\overline{C_1 A_1}}{\overline{C_0 A_0}} \equiv \text{grandissement axial ou longitudinal} \end{cases}$$

3.3 – Approximation de Gauss en optique par-axiale

On montre de manière générale qu'un système optique diaphragmé réalise stigmatisme approché et aplanétisme si les objets restent relativement peu éloignés de l'axe optique du système. C'est l'approximation de Gauss. L'approximation de Gauss consiste donc à limiter physiquement l'étendue des faisceaux lumineux avec des trous (ou diaphragmes) afin de limiter les angles d'incidence et de conserver les rayons proches de l'axe. Lorsque cette condition est réalisée, les rayons lumineux sont faiblement inclinés par rapport à l'axe optique ($\sin i \approx i$). De tels rayons sont dit par-axiaux et on parle d'optique par-axiale qui correspond à la linéarisation de l'optique géométrique (angles petits – formule de KEPLER).



Pour réaliser le stigmatisme

- des faisceaux peu ouverts
- des angles d'incidence petits

C'est l'approximation linéaire de l'optique géométrique: $\sin i \approx i$.

is de Gauss c'est-à-dire avoir :

SÉANCE N°5

Objectif: Etablir la formule de conjugaison du dioptre plan et savoir la notion de réfringence

Contenu:

Chapitre 4 : Réfraction sur les surfaces planes

A – Réfraction à travers une surface plane : Le dioptre plan

B – Réfraction successive à travers deux surfaces planes : la lame à faces parallèles et le prisme

B.1 – La lame à faces parallèles

B.1.1 – Définition

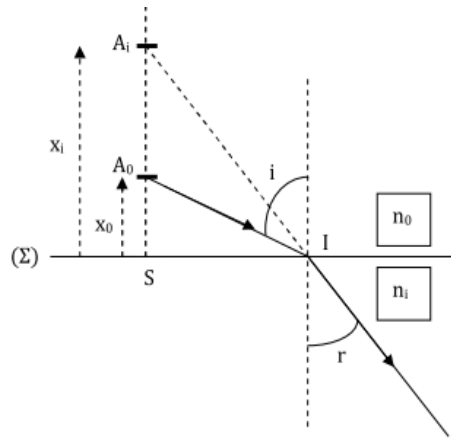
Activités :

Chapitre 4 : Réfraction sur les surfaces planes

A – Réfraction à travers une surface plane : Le dioptre plan

On appelle dioptre plan, un ensemble de deux milieux transparents d'indices de réfraction différents séparés par une surface plane. Autrement dit, c'est un ensemble de deux milieux inégalement réfringents. Exemple : l'air et l'eau calme d'un lac réalisent un dioptre plan.

Considérons alors une surface plane (Σ) séparant deux milieux d'indices de réfraction différents n_0 et n_i avec ($n_0 > n_i$) par hypothèse et appliquons la loi de Descartes pour la réfraction.



On a :

$$\Rightarrow \frac{\overline{SA_i}}{\overline{SA_0}} = \frac{\text{tgi}}{\text{tgr}} = \frac{\sin i}{\cos i} \cdot \frac{\cos r}{\sin r} = \frac{n_i}{n_0} \cdot \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n_i}\right)^2 \sin^2 i}}{\cos i} = \frac{n_i}{n_0} f(i)$$

- dioptre plan dans l'approximation de Gauss

Lorsque l'angle d'incidence i est faible ($i \leq 10^\circ$) ; on a :

$$i \text{ et } r \text{ petits} \Rightarrow \begin{cases} \cos i \approx 1 \\ \cos r \approx 1 \\ \sin^2 i \ll 1 \end{cases} \Rightarrow f(i) = \frac{1}{\cos i} \sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n_i}\right)^2 \sin^2 i} \rightarrow 1$$

d'où :

$$\boxed{\frac{n_0}{\overline{SA_0}} = \frac{n_i}{\overline{SA_i}}}$$

*Equation de
conjugaison
du dioptre plan*

$\Leftrightarrow$

$$\boxed{\frac{n_0}{x_0} = \frac{n_i}{x_i}}$$

avec $x_0 = \overline{SA_0}$ et $x_i = \overline{SA_i}$

Cette relation permet de calculer la position conjugée de l'objet A_0 à travers le dioptre plan.

- Le grandissement transversal g_t d'un dioptre plan se calcule :

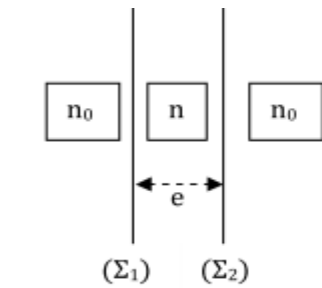
$$g_t = \frac{\text{taille de l'image}}{\text{taille de l'objet}} = \frac{n_0}{n_i} \cdot \frac{x_i}{x_0} = \frac{n_0}{n_i} \cdot \frac{n_i}{n_0} = +1$$

$\Rightarrow$ pour un dioptre plan, $\begin{cases} \text{objet réel} \rightarrow \text{image virtuelle} \\ \text{objet virtuel} \rightarrow \text{image réelle} \end{cases}$

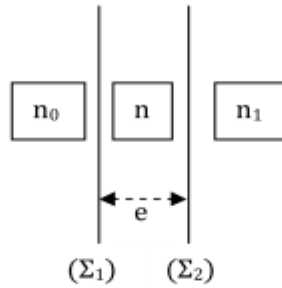
B – Réfraction successive à travers deux surfaces planes : la lame à faces parallèles et le prisme

B.1 – La lame à faces parallèles

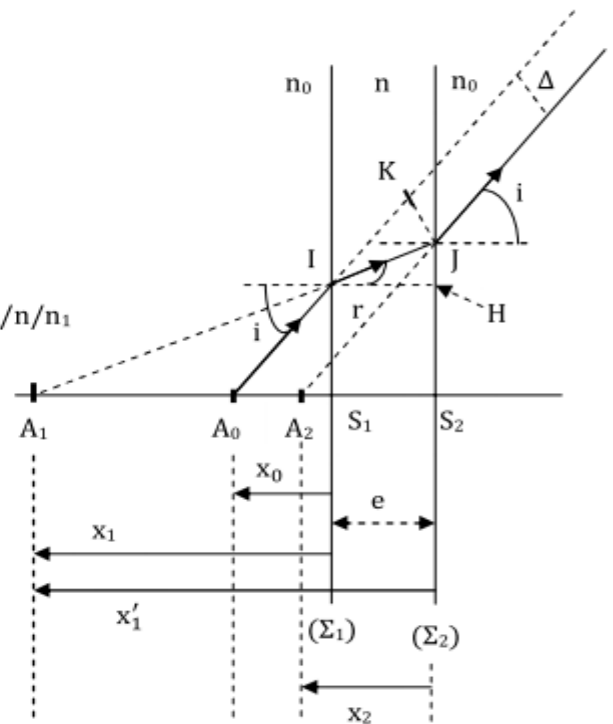
B.1.1 – Définition : Une lame à faces parallèles est un milieu homogène et transparent limité par deux surfaces planes et parallèles formant deux dioptres plans (Σ_1) et (Σ_2) distants de e . Les milieux extrêmes peuvent être identiques ou différents. e désignera l'épaisseur propre de la lame.



Cas symétrique : lame $n_0/n/n_0$



Cas dissymétrique : lame $n_0/n/n_1$



Soit une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice de réfraction n placée dans l'air ($n_0 = 1$). Soit A_0 un point objet lumineux réel situé sur l'axe S_1S_2 et A_1 son image dans le premier dioptrique plan (Σ_1) . Cette image A_1 va jouer le rôle d'objet pour le second dioptrique plan (Σ_2) qui va former à son tour, l'image définitive A_2 . A_2 est appelée image de A_0 à travers la lame. L'équation synoptique de formation de l'image s'écrit :

$$A_0 \xrightarrow{(\Sigma_1)} A_1 \xrightarrow{(\Sigma_2)} A_2$$

En appliquant successivement l'équation du dioptrique plan à (Σ_1) puis à (Σ_2) on obtient :

$$\boxed{x_0 - x_2 = \frac{n_0}{n} \cdot e} \quad \text{Equation de conjugaison de la lame à faces parallèles}$$

A l'aide de cette équation on peut déterminer la position x_2 de l'image A_2 donnée par la lame, connaissant la position x_0 de l'objet A_0 ; n_0 et n étant donnés.

d°) Le déplacement longitudinal ou axial

C'est la distance objet-image $\overline{A_0A_2}$ qui s'écrit :

$$\boxed{\overline{A_0A_2} = e \left(1 - \frac{n_0}{n} \right)}$$

- Si la lame d'indice n est placée dans l'air le déplacement axial devient ($n_0 = 1$):

$$\boxed{\overline{A_0A_2} = e \left(1 - \frac{1}{n} \right) = (n - 1) \cdot \frac{e}{n}}$$

e°) Le déplacement latéral

C'est la déviation ou le décalage entre le rayon incident et le rayon émergent correspondant à la distance $\Delta = JK$. On a :

$$\Delta = e \cdot \sin i \cdot \left[1 - \frac{n_0}{n} \cdot \frac{\sqrt{1 - \sin^2 i}}{\sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n} \right)^2 \sin^2 i}} \right]$$

f°) La lame à faces parallèles utilisée dans les conditions de GAUSS

Pour les angles « petits ($i \leq 10^\circ$) » on écrit : $\sin i \approx i$ et $\sin^2 i \approx 0$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \Delta \approx e \cdot i \cdot \left(1 - \frac{n_0}{n}\right) \\ \overline{A_0 A_2} = e \left(1 - \frac{n_0}{n}\right) \end{array} \right\} \Rightarrow \boxed{\Delta = \overline{A_0 A_2} \cdot i}$$

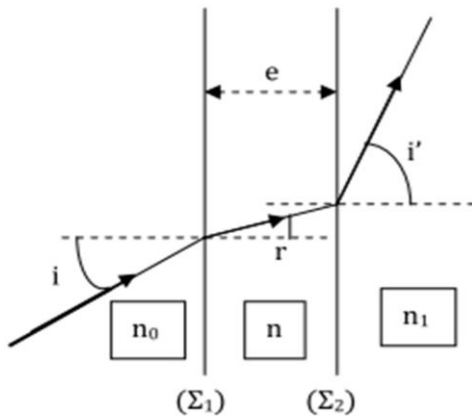
déplacement axial de l'image A_2

angle i en radian

déplacement latéral

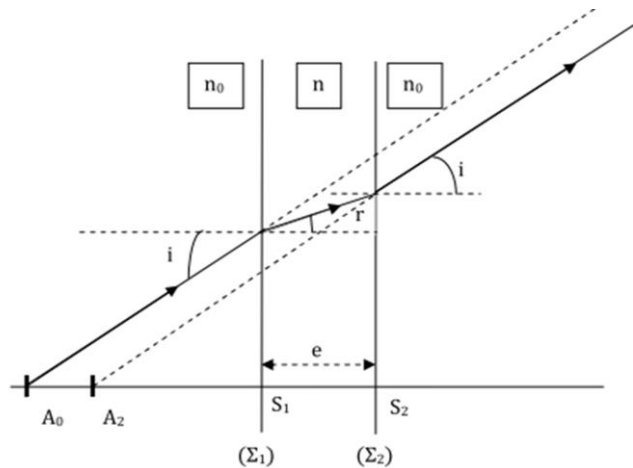
g°) Déviation ou translation du rayon émergent

- Dans le cas dissymétrique où la lame à faces parallèles, d'indice n sépare deux milieux d'indices différents n_0 et n_1 , le rayon émergent est dévié.
- Dans le cas symétrique où la lame à faces parallèles d'indice n est plongé dans un milieu d'indice n_0 , le rayon émergent est seulement translaté sans déviation.



Cas dissymétrique : lame $n_0/n/n_1$

$$n_1 < n_0 < n \Rightarrow i < i'$$



Cas symétrique : lame $n_0/n/n_0$

$$\overline{A_0 A_2} = e \left(1 - \frac{1}{n}\right) = c_{te}$$

Le déplacement axial de l'image étant constant dans le cas symétrique, l'image d'un objet situé à l'infini est rejetée à l'infini (stigmatisme rigoureux): On dit alors que la lame à faces parallèles symétrique est un système optique afocal car ses foyers sont à l'infini.

SÉANCE N°6 : Etablir la formule de conjugaison du dioptré plan et définir et étudier le prisme

Objectif: Etablir la formule de conjugaison du prisme et connaître la notion de minimum de déviation et le pouvoir dispersif du prisme

Contenu:

B.2 – Le Prisme

B.2.1 – Définition

B.2.2 – Marche d'un rayon lumineux à travers un prisme : les formules du prisme

B.2.3 – Conditions d'émergence d'un rayon lumineux

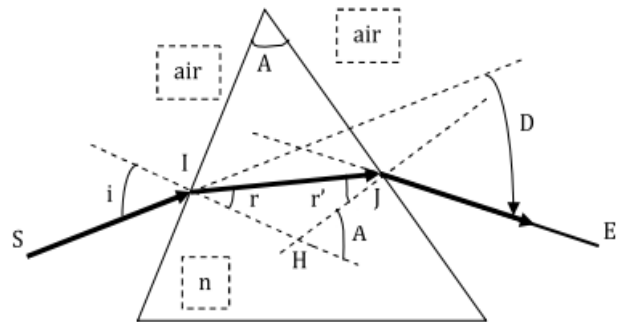
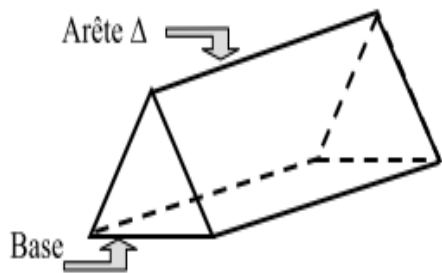
B.2.4 – Minimum de déviation

Activités :

B.2 – Le Prisme

B.2.1 – Définition

Un prisme, souvent constitué en verre, est un milieu homogène, transparent et isotrope, limité par deux dioptries plans non parallèles, appelés les faces d'entrée et de sortie du prisme. L'intersection des deux dioptries plans non parallèles forme l'arête du prisme Δ , caractérisée par un angle A appelé angle du prisme. Les dioptries étant limités, la face opposée à l'arête commune constitue la base du prisme. Souvent, la base du prisme est une face dépolie qui diffuse les rayons lumineux incidents. Un prisme est totalement défini par son angle A et son indice n . Tout plan perpendiculaire à l'arête est un plan de section principal. On schématise un prisme par un triangle, intersection du prisme réel avec le plan de section principal.



B.2.2 – Marche d'un rayon lumineux à travers un prisme : les formules du prisme

On considère la marche d'un rayon lumineux SIJE à travers un prisme d'indice de réfraction n plongé dans un milieu d'indice de réfraction n_0 (en général de l'air $n_0 = 1$). On a :

■ Triangle IHJ: $\sum (\text{angles}) = \pi \Rightarrow (\pi - A) + r + r' = \pi \rightarrow A = r + r'$

■ Déviation $D = \sum (\text{des déviations en I et J}) = (i - r) + (i' - r') \rightarrow D = (i + i') - (r + r')$
 $= i + i' - A$

■ loi de Descartes en I $\rightarrow \sin i = n \sin r$

■ loi de Descartes en J $\rightarrow \sin i' = n \sin r'$

Au total on obtient les 4 relations suivantes appelées les formules du prisme :

$A = r + r' \rightarrow (1)$ $D = i + i' - A \rightarrow (2)$ $\sin i = n \sin r \rightarrow (3)$ $\sin i' = n \sin r' \rightarrow (4)$	$\equiv$ formules du prisme $\equiv$	$\begin{cases} \text{deux relations géométriques} \leftarrow (1) + (2) \\ + \\ \text{deux relations optiques} \leftarrow (3) + (4) \end{cases}$
--	--------------------------------------	---

B.2.3 – Conditions d'émergence d'un rayon lumineux

- La convention de signe, commune à tous les angles sur le schéma, est la convention trigonométrique. Sur ce schéma, les valeurs des 6 angles D , A , i , i' , r et r' sont toutes comprises entre 0 et $\pi/2$ rad.

- Pour que le rayon émergent existe, il est nécessaire d'éviter la réflexion totale en J ; ce qui se traduit par les deux conditions suivantes qui doivent être vérifiées à la fois:

a° $A < 2 \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$

b° $i_0 < i < \frac{\pi}{2}$ avec $\sin i_0 = n \sin \left[A - \arcsin\left(\frac{1}{n}\right) \right]$; $i_0 \equiv$ angle d'incidence minimal

Exemple :

Un prisme en verre d'indice $n = 1,5$ il faut que : $A \leq 2 \cdot \arcsin\left(\frac{1}{1,5}\right) = 83,6^\circ$. Pour un prisme en verre ($n = 1,5$) d'angle $A = 60^\circ$, $i_0 = \arcsin \left[1,5 \cdot \sin \left[60 - \arcsin\left(\frac{1}{1,5}\right) \right] \right] \approx 28^\circ$

$\Rightarrow 28^\circ \leq i \leq 90^\circ$

B.2.4 – Minimum de déviation

On a :

$$D = i + i' - A \Rightarrow \frac{dD}{di} = 1 + \frac{di'}{di} - \frac{dA}{di} ; \text{ or } \frac{di'}{di} = \frac{di'}{dr'} \cdot \frac{dr'}{dr} \cdot \frac{dr}{di}$$

de même $\frac{dr}{di} = \frac{\cos i}{n \cos r} ; \frac{dA}{di} = 0 \Rightarrow \frac{dr}{di} = -\frac{dr'}{di} \Leftrightarrow \frac{dr'}{dr} = -1 ; \frac{di'}{di} = \frac{\cos i'}{n \cos r'}$

d'où $\frac{dD}{di} = 1 - \frac{\cos i \cos r'}{\cos i' \cos r}$

$$\frac{dD}{di} = 0 \Rightarrow \cos i \cos i' = \cos i' \cos r$$

On élève au carré et on remplace $\cos^2 x$ par $1 - \sin^2 x$ et en utilisant les lois de Snell-Descartes on trouve :

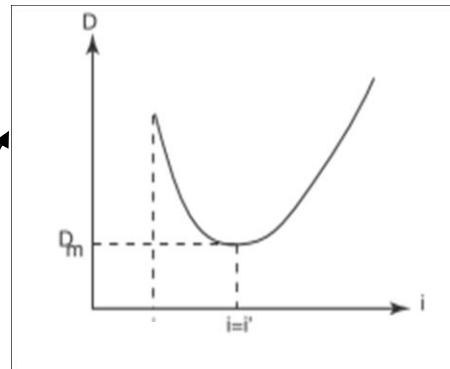
$$\frac{dD}{di} = 0 \Leftrightarrow (n^2 - 1)(\sin^2 i - \sin^2 i') = 0$$

Les angles sont tous positifs et $n > 1$ alors, la déviation est minimale lorsque $\sin^2 i = \sin^2 i' \Rightarrow i = i' = i_m$

- Ensuite la loi de Snell-Descartes en I donne :

$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \quad (6)$$

Allure de la courbe $D(i)$



L'existence de ce minimum de déviation est utilisée en pratique pour mesurer les indices des verres. En effet, lorsque le prisme est à son minimum de déviation, la mesure de D_m permet de déterminer n en utilisant la formule (6) ; l'angle A étant connu à l'avance.

B.3.4.d – Prisme de petit angle

Un prisme de petit angle A éclairé sous incidence quasi-normale $\Rightarrow$ tous les angles sont petits et on peut appliquer les formules de KEPLER dans ces conditions de Gauss. Les quatre formules du prisme permettent d'écrire :

$$D = i + i' - A = (n - 1)A$$

D étant constant, sa dérivée est nulle ; on conclut que ce prisme est toujours au minimum de déviation $\forall i$.

B.2.4.e – Phénomène de dispersion

La dispersion angulaire δ se définit comme la variation de la déviation en fonction de la longueur d'onde (ou la fréquence). Elle peut être quantifiée par l'expression suivante :

$$\delta = \frac{dD}{d\lambda} = \frac{\partial D}{\partial n} \cdot \frac{dn}{d\lambda}$$

Par ailleurs, les formules du prisme permettent d'écrire :

$$\left[\frac{\partial D}{\partial n}\right]_{i,A} = \left[\frac{\partial i'}{\partial n}\right]_{i,A} = \frac{\sin A}{\cos r \cos i'}$$

Si on se place au minimum de déviation, la dispersion angulaire devient :

$$\delta = \frac{dD}{d\lambda} = k \frac{dn}{d\lambda}$$

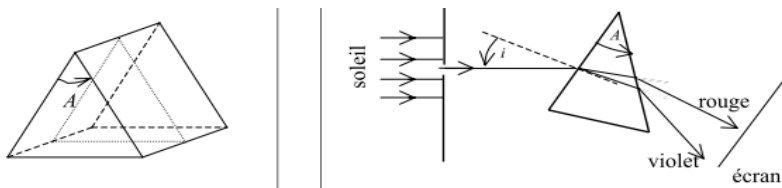
avec

$$k = \frac{\sin A}{\cos\left(\frac{A}{2}\right) \cos\left(\frac{A + D_m}{2}\right)} \equiv \text{un coefficient purement géométrique}$$

Remarque : Le prisme, tout comme la lame à faces parallèles, est rigoureusement stigmatique pour les points situés à l'infini. Ce sont des systèmes optiques afocaux.

Applications : Les prismes peuvent être employés de différentes façons en optique.

a°) En spectroscopie : études des spectres des sources lumineuses. Dans ce cas on parle de prismes dispersifs.



Le rouge est moins dévié que le violet. Lorsqu'on interpose un prisme sur un faisceau parallèle de lumière blanche on obtient, en sortie, un spectre de couleur. A chaque couleur est associée une longueur d'onde bien définie. Cette propriété est utilisée dans les spectrographes à prisme.

b°) On peut aussi utiliser le prisme à réflexion totale pour dévier un faisceau : C'est le cas des séparateurs de faisceaux et des déviateurs de faisceaux tel que le prisme à angle droit et le pentaprisme des appareils photographiques.

SÉANCE N°7

Objectif: Etablir la relation de conjugaison du dioptré sphérique

Contenu:

Chapitre 5 : Réfraction sur une surface sphérique : Le dioptré sphérique

5.1 - Convention de signes

5.2 – Equation de conjugaison du dioptré sphérique

5.3 – Relation de Lagrange-Helmholtz

5.4 – Grandissements d'un dioptré sphérique

5.5 – Eléments cardinaux d'un dioptré sphérique

Activités :

Chapitre 5 : Réfraction sur une surface sphérique : Le dioptré sphérique

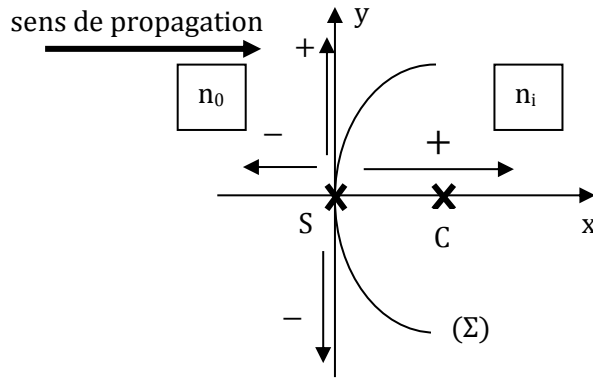
On désigne par dioptré sphérique, l'ensemble formé par deux milieux transparents et homogènes séparés par une surface sphérique (Σ). S étant le sommet du dioptré et C le centre, on pose:

$$\overline{SC} = \overline{R} \equiv \text{rayon de courbure}$$

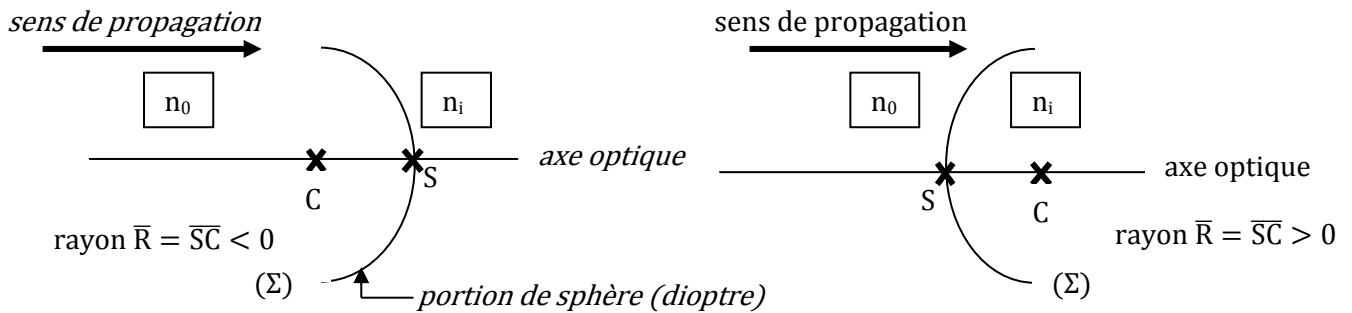
5.1 - Convention de signes

Il existe plusieurs conventions de signes. Nous utiliserons les conventions suivantes :

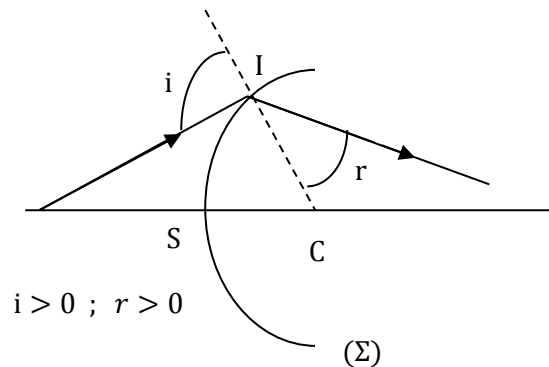
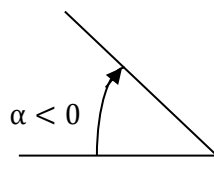
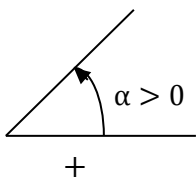
■ Convention sur les distances : Les points situés à droite de la surface ont une mesure algébrique positive et ceux qui sont situés à gauche auront une mesure algébrique négative.



■ Convention sur les rayons de courbure: un rayon de courbure est positif si le centre de courbure C est situé à droite de la surface c'est-à-dire à droite du sommet S.



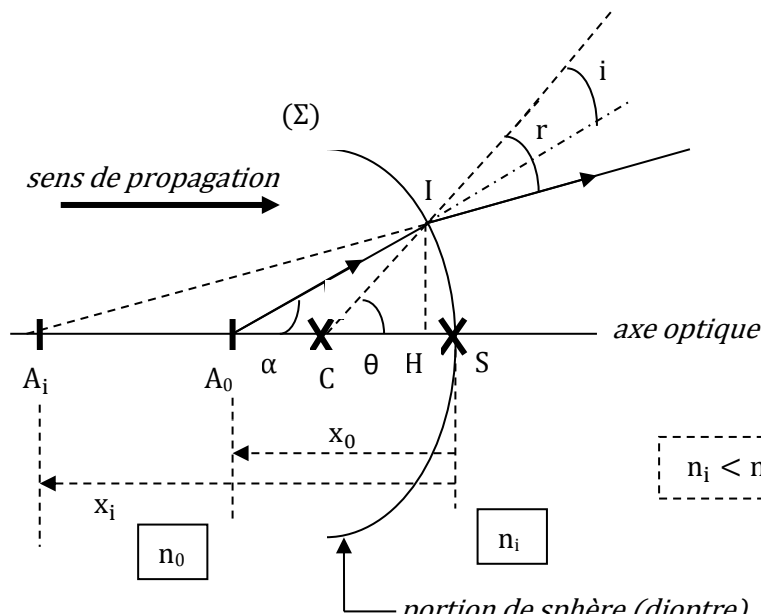
■ Convention sur les angles : Les angles seront comptés positifs dans le sens trigonométrique et négatifs dans le cas contraire.



■ La lumière va de gauche à droite $\equiv$ sens de propagation.

5.2 – Equation de conjugaison du dioptre sphérique

On considère un point objet A_0 sur l'axe optique et son image A_i à travers le dioptre sphérique. Les abscisses x_0 et x_i de l'objet et de l'image sont comptées, soit par rapport au sommet S ou soit par rapport au centre C du dioptre. Par hypothèse, supposons $n_0 > n_i$.



Dans l'hypothèse où $n_i < n_0$, le rayon incident A_0I rencontre le point d'incidence I sur la surface du dioptré (Σ), se réfracte en I et s'écarte de la normale CI dans le second milieu d'indice n_i . On démontre et nous admettons que la relation de conjugaison d'un dioptré sphérique peut s'écrire avec différentes origines comme suit :

■ Origine au sommet S :

$$\frac{n_i}{\overline{SA_i}} - \frac{n_0}{\overline{SA_0}} = \frac{n_i - n_0}{\overline{SC}} \quad \begin{cases} \overline{SA_0} = x_0 \\ \overline{SA_i} = x_i \\ \overline{SC} = \overline{R} \end{cases} \quad \text{Relation de Descartes} \quad \frac{n_i}{x_i} - \frac{n_0}{x_0} = \frac{n_i - n_0}{\overline{R}}$$

■ Origine au centre C :

$$\frac{n_i}{\overline{CA_0}} - \frac{n_0}{\overline{CA_i}} = \frac{n_i - n_0}{\overline{CS}} \quad \begin{cases} \overline{CA_0} = x_0 \\ \overline{CA_i} = x_i \\ \overline{SC} = \overline{R} \end{cases} \quad \frac{n_0}{x_i} - \frac{n_i}{x_0} = \frac{n_0 - n_i}{\overline{R}}$$

■ Origines aux foyers - Formule de Newton :

$$\overline{F_0A_0} \cdot \overline{F_1A_i} = \overline{F_0S} \cdot \overline{F_1S} \quad \begin{cases} s_0 = \overline{F_0A_0} \\ s_i = \overline{F_1A_i} \end{cases} \quad s_0 s_i = f_0 f_i$$

avec $\overline{F_0S} = \frac{n_0}{n_0 - n_i} \overline{CS} = -f_0$ et $\overline{F_1S} = \frac{n_i}{n_i - n_0} \overline{CS} = -f_i$

Formule de Newton

$$V = \frac{n_i - n_0}{\overline{R}} = \frac{-n_0}{f_0} = \frac{n_i}{f_i} \equiv \text{vergence du dioptré en m}^{-1} \text{ ou dioptrie de symbole } \delta$$

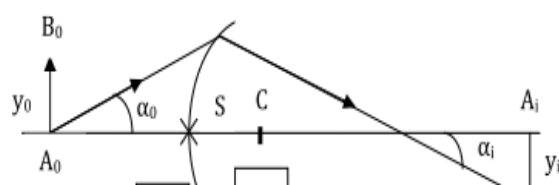
x_0 et x_i = longueurs locales objet et image

■ Un dioptré sphérique peut être convergent ou divergent suivant le signe de sa vergence V . Il est convexe ou concave suivant le signe du rayon algébrique $\overline{R}$. Le tableau suivant donne ces indications.

	a	b	c	d
$n_i - n_0$	-	-	+	+
$\overline{R} = \overline{SC}$	-	+	-	+
$f_0 = \overline{SF_0}$	-	+	+	-
$f_i = \overline{SF_i}$	+	-	-	+
V	+	-	-	+
dioptré	convergent	divergent	divergent	convergent
	concave	convexe	concave	convexe

5.3 – Relation de Lagrange-Helmholtz

On reprend la relation d'Abbe :



$$n_0 \overline{A_0 B_0} \sin \alpha_0 = n_i \overline{A_i B_i} \sin \alpha_i$$

Dans les conditions des « angles petits » de Gauss on peut écrire : $\sin \alpha \approx \alpha$ et la d'Abbe précédente devient :

$$n_0 \alpha_0 y_0 = n_i \alpha_i y_i \quad \text{Relation de Lagrange-Helmholtz}$$

Cette relation traduit le fait que la quantité $n\alpha y$ est un invariant lors de la traversée d'un système centré composé de dioptries et de miroirs. C'est cette linéarisation de l'optique qui débouche sur l'optique numérique et/ou l'optique matricielle.

5.4 – Grandissements d'un dioptré sphérique

Pour un dioptré sphérique on peut définir :

- Le grandissement transversal g_t :

$$g_t = \frac{\overline{A_i B_i}}{\overline{A_0 B_0}} = \frac{y_i}{y_0} = \frac{n_0}{n_i} \cdot \frac{x_i}{x_0} = \frac{n_0}{n_i} \cdot \frac{\overline{SA_i}}{\overline{SA_0}}$$

- Le grandissement axial ou longitudinal g_l :

$$g_l = \frac{\Delta x_i}{\Delta x_0} = \frac{n_0}{n_i} \left(\frac{\overline{SA_i}}{\overline{SA_0}} \right)^2$$

← obtenue en différentiant l'équation de conjugaison au sommet

- Le grandissement angulaire Γ_a :

$$\Gamma_a = \frac{\alpha_i}{\alpha_0} = \frac{x_0}{x_i} = \frac{\overline{SA_0}}{\overline{SA_i}}$$

- Ces définitions permettent d'établir la relation entre les grandissements d'un dioptré sphérique :

$$\Gamma_a \cdot g_l = g_t$$

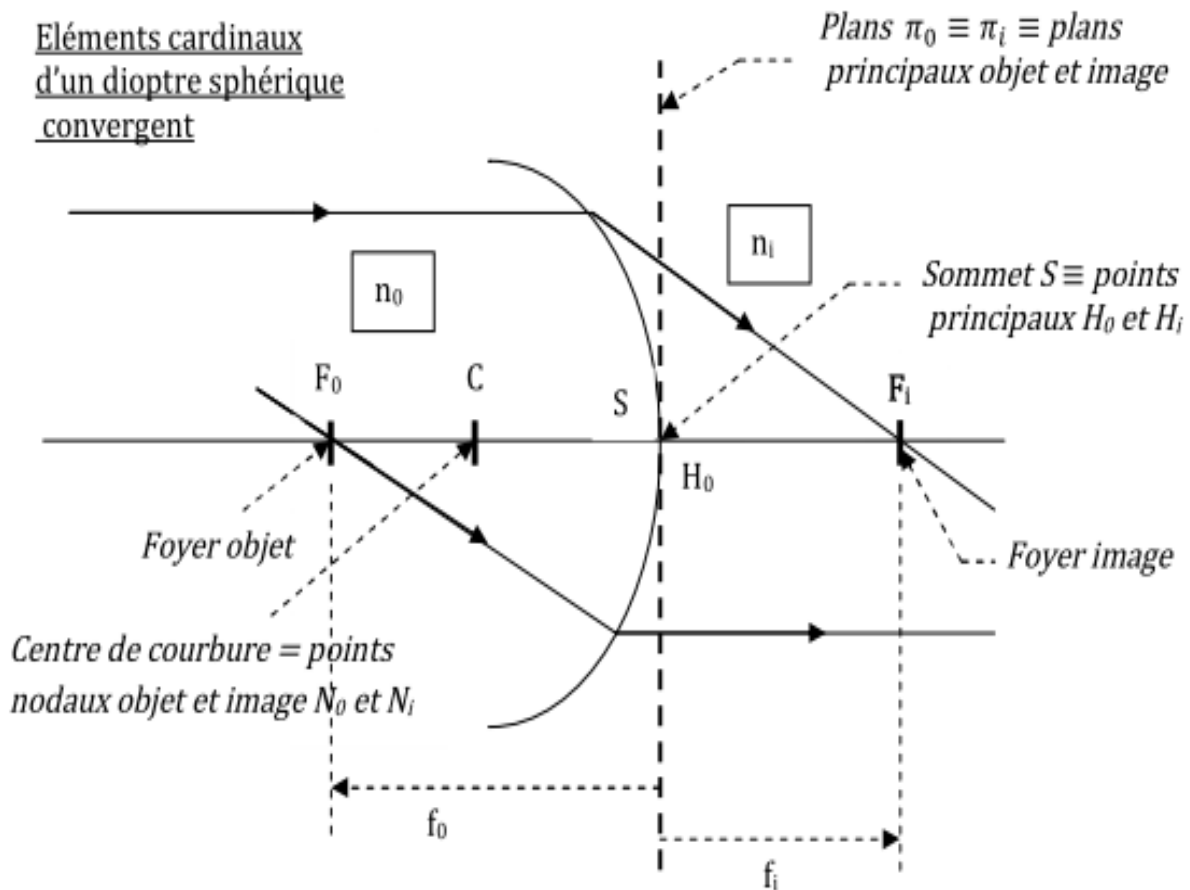
5.5 – Eléments cardinaux d'un dioptré sphérique

- Plans principaux : Ce sont les plans (π_0) et (π_i) perpendiculaires à l'axe optique tels que le grandissement linéaire est égal à 1 ($g_t = 1$). Les points H_0 et H_i , intersections des plans principaux objet (π_0) et image (π_i) avec l'axe optique sont appelés points principaux du dioptré. Pour un dioptré sphérique, les plans principaux sont confondus avec le plan tangent en S au dioptré : $\Rightarrow H_0 = H_i \equiv S$.

- Points nodaux objet N_0 et image N_i : Ce sont les points de l'axe tels que le grandissement angulaire est égal à 1 ($\Gamma_a = 1$). Pour un dioptré sphérique les points nodaux sont confondus avec le centre C du dioptré.

- Remarque : Si on prend $g_t = -1$, on définit les plans anti-principaux et les points anti-nodaux sont définis par ($\Gamma_a = -1$).

Éléments cardinaux
d'un dioptré sphérique
convergent



SÉANCE N°8

Objectif: Etablir la relation de conjugaison des miroirs

Contenu:

Chapitre 6 : Les Miroirs

6.1 - Définition

6.2 – Image d'un objet à travers un miroir plan

6.3 – Le miroir sphérique

6.3.a – Remarque sur les lois de Descartes pour les angles orientés

6.3.c – Equation de conjugaison du miroir sphérique avec origine au centre C

6.3.d – Eléments cardinaux du miroir sphérique

6.4 – Formation des images à travers un miroir sphérique: Principe de la construction géométrique

6.5 – Schématisation des miroirs

Activités :

Chapitre 6 : Les Miroirs

6.1 - Définition

Toute surface réfléchissant bien la lumière porte le nom de miroir. C'est le cas par exemple de la surface plane d'un métal poli. Pour jouer le rôle de miroir une surface doit nécessairement être polie. Les difficultés de

polissage font qu'à la place des plaques métalliques (d'or ou d'argent) soigneusement polies, on utilise aussi des lames de verre, généralement argentées afin d'augmenter le pouvoir réflecteur. La surface d'un liquide au repos (eau, mercure, etc.) peut également jouer le rôle de miroir. Une surface réfléchissante plane constitue un miroir plan. Le miroir plan est un exemple de système optique présentant un stigmatisme rigoureux pour tout couple de points symétriques par rapport au plan du miroir. On rencontre également les miroirs sphériques utilisés comme miroirs grossissants, rétroviseurs à grand champ ; utilisés dans les télescopes de Newton, les miroirs sphériques permettent de supprimer les aberrations chromatiques causées par les lentilles...

6.2 – Image d'un objet à travers un miroir plan

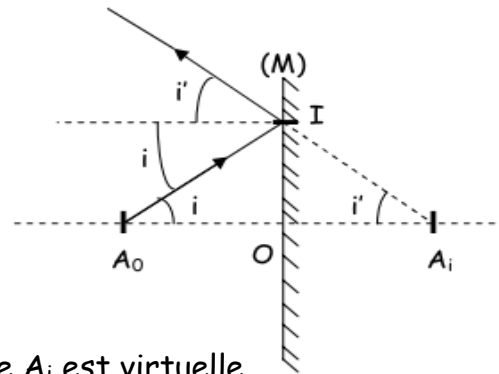
L'équation de conjugaison d'un miroir plan s'écrit (voir cours) :

$$\boxed{x_i + x_0 = 0} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} \overline{OA_0} = x_0 \\ \overline{OA_i} = x_i \end{cases}$$

$A_i \equiv$ image de A_0 à travers le miroir plan (M)

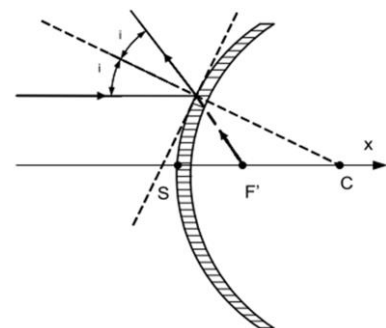
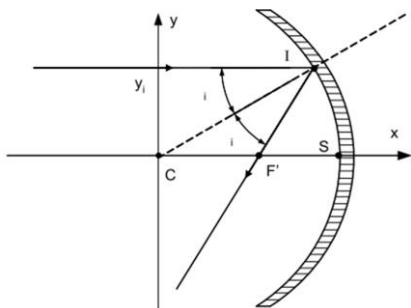
A_0 et A_i sont symétriques par rapport à O. Cette image A_i est virtuelle.

Remarque : On montre que quand un miroir plan tourne d'un angle α , le rayon réfléchi tourne d'un angle double 2α et lorsqu'on translate un miroir plan d'une distance d , l'image A_i d'un objet A_0 se déplace de $2d$ (voir cours).



6.3 – Le miroir sphérique

Le miroir sphérique est constitué d'une surface sphérique sur laquelle un dépôt métallique a été appliqué de manière à réfléchir totalement la lumière. On rencontre deux types de miroirs sphériques : le miroir concave et le miroir convexe. C et S désignent respectivement le centre et le sommet du miroir de rayon de courbure $\bar{R} = \overline{SC}$. $\bar{R} = \overline{SC} < 0$ pour le miroir concave et $\bar{R} = \overline{SC} > 0$ pour le miroir sphérique convexe.



(cartes pour les angles orientés
La Miroir concave $\bar{R} = \overline{SC} < 0$ it être considérée comme un cas partic

n_0 et $n_i = -n_0$. Les lois établies pour le dioptré sphérique se transposent alors immédiatement au cas du miroir sphérique, en changeant n_i en $-n_0$.

Miroir convexe $R = SC > 0$

6.3.b – Equation de conjugaison du miroir sphérique avec origine au sommet S

$$\boxed{\frac{n_i}{\overline{SA_i}} - \frac{n_0}{\overline{SA_0}} = \frac{n_i - n_0}{\bar{R}}} \xrightarrow{n_i = -n_0} \boxed{\frac{1}{\overline{SA_i}} + \frac{1}{\overline{SA_0}} = +\frac{2}{\bar{R}}} \rightarrow (4)$$

Equation de conjugaison
du dioptré sphérique
 $\bar{R} = \overline{SC}$

Equation de conjugaison
du miroir sphérique
 $\bar{R} = \overline{SC}$

6.3.c – Equation de conjugaison du miroir sphérique avec origine au centre C

$$\boxed{\frac{n_i}{CA_0} - \frac{n_0}{CA_i} = \frac{n_i - n_0}{CS}} \xrightarrow{n_i = -n_0} \boxed{\frac{1}{CA_i} + \frac{1}{CA_0} = \frac{2}{CS} = -\frac{2}{R}} \rightarrow (5)$$

Equation de conjugaison du dioptré sphérique
 $\overline{CS} = -\overline{R}$

Equation de conjugaison du miroir sphérique
 $\overline{R} = -\overline{CS} = \overline{SC}$

6.3.d – Eléments cardinaux du miroir sphérique

6.3.d.1 – Foyers et longueurs focales

Reprenons l'expression (4) de la formule de conjugaison avec origine au sommet :

$$\frac{1}{\overline{SA_i}} + \frac{1}{\overline{SA_0}} = \frac{2}{\overline{R}} \quad \text{et} \quad \overline{R} = \overline{SC}$$

■ Objet A_0 situé à l'infini $\Rightarrow$ image en $F_i \equiv$ Foyer image du miroir

$$\overline{SA_0} = -\infty \xrightarrow[A_i \equiv F_i]{(4)} \frac{1}{\overline{SA_i}} + \frac{1}{-\infty} = \frac{2}{\overline{R}} = \frac{1}{\overline{SF_i}} \Rightarrow \overline{SF_i} = \frac{\overline{R}}{2} = f_i$$

f_i est appelée longueur ou distance focale image du miroir sphérique.

■ image A_i situé à l'infini $\Rightarrow$ objet en $F_0 \equiv$ Foyer objet du miroir

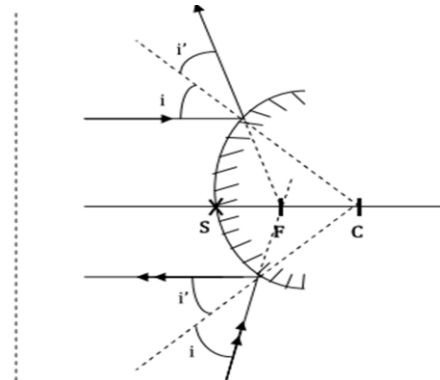
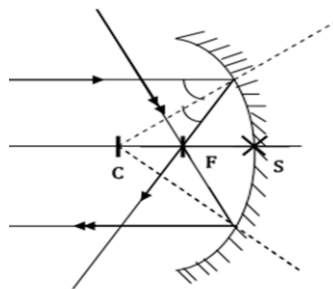
$$\overline{SA_i} = +\infty \xrightarrow[A_0 \equiv F_0]{(4)} \frac{1}{\infty} + \frac{1}{\overline{SF_0}} = \frac{2}{\overline{R}} \Rightarrow \overline{SF_0} = \frac{\overline{R}}{2} = f_0$$

f_0 est appelée long

En posant $x_i = \overline{SA_i}$ et $x_0 = \overline{SA_0}$, l'équation de conjugaison du miroir sphérique avec origine au sommet (4) devient :

$$\frac{1}{x_i} + \frac{1}{x_0} = \frac{1}{f} \rightarrow (6) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x_0 = \overline{SA_0} \\ x_i = \overline{SA_i} \\ f = \overline{SF} = \frac{\overline{R}}{2} = f_0 = f_i \\ F \equiv F_0 \equiv F_i \end{cases}$$

$\Rightarrow$ « Un miroir sphérique possède un foyer double qui fait office de foyer objet et de foyer image à la fois ».



6.3.d.2 – Vergence d'un Miroir sphérique
 concave convergent $\overline{R} < 0$

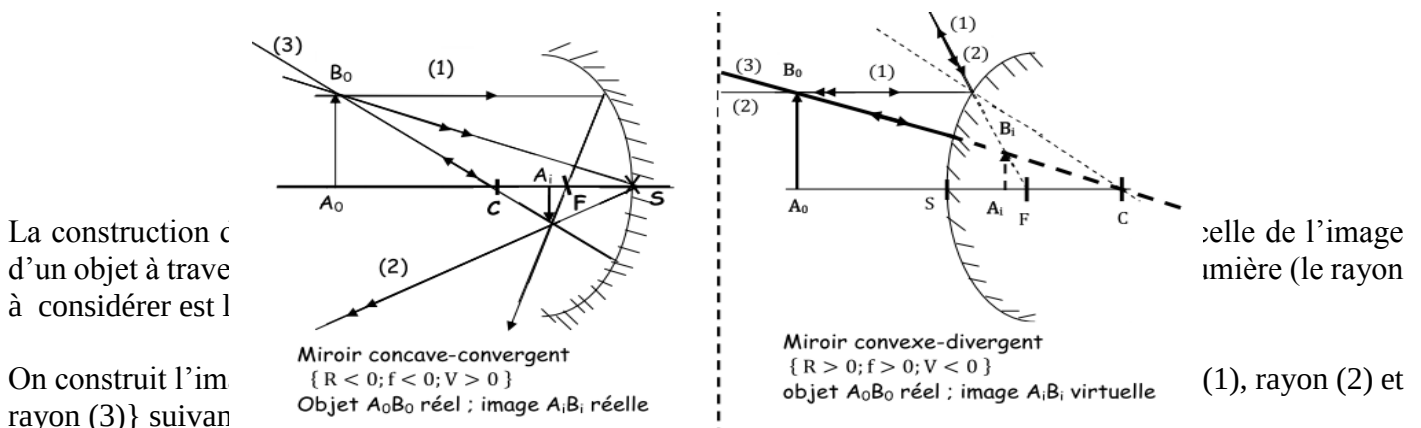
Miroir sphérique
 convexe divergent $\overline{R} > 0$

Un miroir sphérique ne possède qu'un seul foyer $F_0 \equiv F_i \equiv F$; sa longueur focale est $f = \frac{\bar{R}}{2} = \overline{SF}$. La vergence du miroir sphérique est, par définition :

$$V = -\frac{1}{f} = -\frac{2}{\bar{R}} \quad \leftarrow \text{unité de } V : m^{-1} \text{ ou dioptries}$$

- Si $V > 0 \Rightarrow \bar{R} < 0 \Rightarrow f = \frac{R}{2} < 0 \mapsto$ miroir concave – convergent
- Si $V < 0 \Rightarrow \bar{R} > 0 \Rightarrow f = \frac{R}{2} > 0 \mapsto$ miroir convexe – divergent

6.4 – Formation des images à travers un miroir sphérique: Principe de la construction géométrique



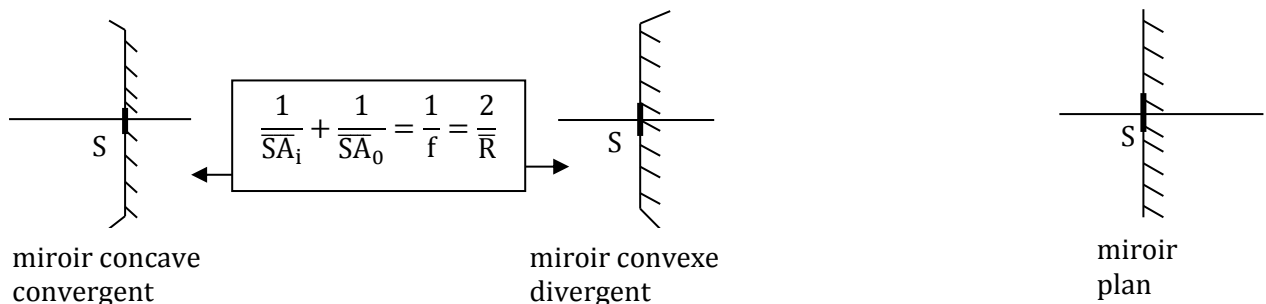
■ **Propriété 1** : Le foyer F d'un miroir sphérique est le point de l'axe optique qui est conjugué avec l'infini $\Rightarrow$ « Tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique passe par le foyer F après réflexion sur le miroir »
 $\mapsto$ rayons du type (1).

■ **Propriété 2** : D'après le principe du retour inverse de la lumière, la propriété 1 implique que l'image du foyer F d'un miroir sphérique est à l'infini $\Rightarrow$ « Tout rayon lumineux incident passant par le foyer F reste parallèle à l'axe optique après réflexion sur le miroir »
 $\mapsto$ rayons du type (2).

■ **Propriété 3** : Le centre du miroir sphérique est son propre conjugué $\Rightarrow$ « Tout rayon lumineux incident dont le support passe par le centre optique d'un miroir sphérique revient sur lui-même après réflexion »
 $\mapsto$ rayons du type (3).

6.5 – Schématisation des miroirs

On peut remplacer le miroir sphérique par ses éléments cardinaux ; donc par le plan tangent en S au miroir. D'où les représentations suivantes :



SÉANCE N°9

Objectif: Maîtriser la notion de lentilles et établir l'équation de conjugaison d'une lentille mince

Contenu:

Chapitre 7: Réfraction sur plusieurs surfaces sphériques : les lentilles

7.1 – Définition et caractéristiques opto-géométriques

7.2 – Equation de conjugaison d'une lentille épaisse

7.3 – Equation de conjugaison d'une lentille épaisse placée dans l'air

7.4 – Approximation des lentilles minces

7.5 – Foyers et vergence d'une lentille mince

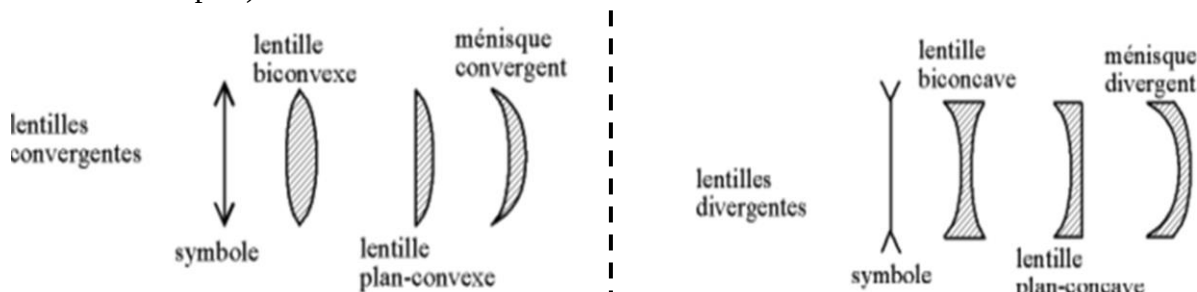
7.6 – Equation de conjugaison d'une lentille mince placée dans l'air

Activités

Chapitre 7: Réfraction sur plusieurs surfaces sphériques : les lentilles

7.1 – Définition et caractéristiques opto-géométriques

Une lentille est un système centré formé par un milieu transparent, homogène et isotrope limité par deux dioptries sphériques ou par un dioptre sphérique et un dioptre plan. On distingue deux groupes de lentilles qui sont : les lentilles convergentes (ou lentilles à bords minces) et les lentilles divergentes (ou lentilles à bords épais).



C

■ indices de réfraction de la lentille (ici n_2).

■ Rayons de courbure de la lentille : $\bar{R}_1 = \overline{S_1 C_1}$ et $\bar{R}_2 = \overline{S_2 C_2}$

■ Epaisseur au centre : $e = \overline{S_1 S_2}$

■ Approximation « lentille mince » : $e \ll \bar{R}_1$ et $e \ll \bar{R}_2$

■ Vergence d'une lentille :

- vergence du dioptre d'entrée (Σ_1) :

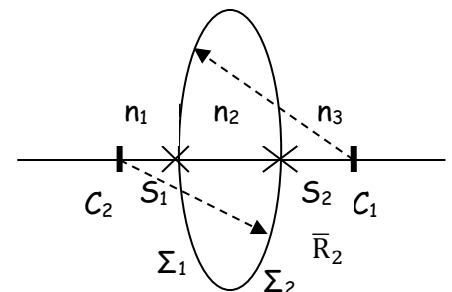
$$\mapsto V_1 = \frac{n_2 - n_1}{\bar{R}_1}$$

- vergence du dioptre de sortie (Σ_2) :

$$\mapsto V_2 = \frac{n_3 - n_2}{\bar{R}_2}$$

- vergence totale de la lentille:

$$V = V_1 + V_2 - \frac{e}{n_2} V_1 \cdot V_2$$

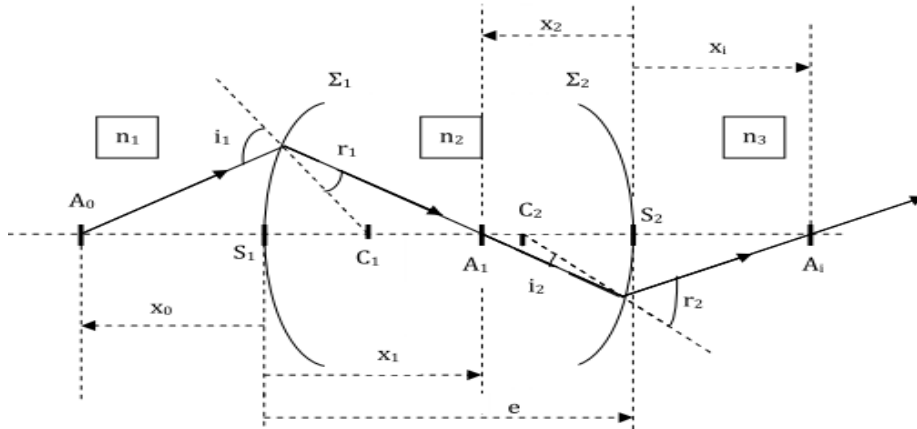


Formule de Gullstrand

En remplaçant V_1 et V_2 par leurs expressions on trouve :

$$V = \frac{n_2 - n_1}{\bar{R}_1} + \frac{n_3 - n_2}{\bar{R}_2} - \frac{e}{n_2} \cdot \frac{(n_2 - n_1)(n_3 - n_2)}{\bar{R}_1 \cdot \bar{R}_2}$$

7.2 – Equation de conjugaison d'une lentille épaisse

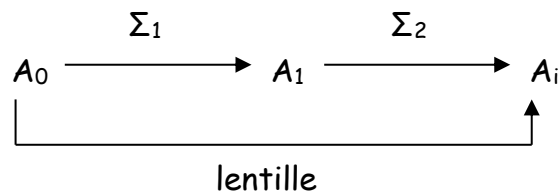


On cherche
sphérique

ion de deux dioptries

$$\begin{cases} \overline{S_1 A_1} = x_1 \\ \overline{S_2 A_1} = x_2 \\ \overline{S_2 A_i} = x_i \end{cases}$$

L'équation synoptique de formation de cette image A_i s'écrit :



On écrit ensuite que: la lentille $\equiv (\Sigma_1) \cup (\Sigma_2)$; On applique ensuite successivement l'équation de conjugaison du dioptre sphérique à (Σ_1) puis à (Σ_2) et on fait la somme ; ce qui donne (voir cours) :

$$\frac{n_3}{x_i} = \left[\frac{1}{\left(\frac{1}{x_0} + \frac{n_2 - n_1}{R_1} \right) - \frac{e}{n_2}} \right] - \frac{n_2 - n_3}{R_2} \quad (1)$$

$$\text{avec } e = \overline{S_1 S_2} = \overline{S_1 A_1} + \overline{A_1 S_2} = \overline{S_1 A_1} - \overline{S_2 A_1} = x_1 - x_2 \quad \text{et } x_2 = -e + x_1 < 0$$

L'expression (1) ci-dessus constitue l'équation de conjugaison générale d'une lentille épaisse. En effet, cette formule permet de déterminer l'abscisse x_i de l'image A_i connaissant l'abscisse x_0 de l'objet A_0 ; A_i étant le conjugué de A_0 à travers la lentille.

7.3 – Equation de conjugaison d'une lentille épaisse placée dans l'air

Dans ce cas, on a: $n_1 = n_3 = 1 \equiv n_{\text{air}}$ et $n_2 \equiv n$

Auquel cas l'expression (1) devient :

$$\frac{1}{x_i} = \left[\frac{1}{\left(\frac{1}{x_0} + \frac{n-1}{R_1} \right) - \frac{e}{n}} \right] - \frac{n-1}{R_2} \quad (2)$$

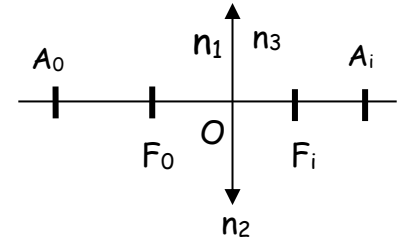
7.4 – Approximation des lentilles minces

Cette approximation consiste à négliger l'épaisseur e devant les deux rayons de courbure de la lentille c'est-à-dire :

$$\begin{cases} e \ll \bar{R}_1 \\ e \ll \bar{R}_2 \end{cases} \rightarrow e \approx 0 \text{ et } S_1 \equiv S_2 \equiv O$$

Dans ce cas, on prend l'origine des abscisses au centre O et on pose $e = 0$. L'équation (1) prend alors la forme suivante:

$$\boxed{\frac{n_3}{x_i} - \frac{n_1}{x_0} = \frac{n_2 - n_1}{\bar{R}_1} + \frac{n_3 - n_2}{\bar{R}_2}} \quad (3) \quad \text{avec } \begin{cases} x_0 = \overline{OA_0} \\ x_i = \overline{OA_i} \end{cases}$$



L'expression (3) est l'équation de conjugaison d'une lentille mince, dans le cas général de milieux extrêmes différents.

7.5 – Foyers et vergence d'une lentille mince

■ La vergence V d'une lentille mince est donnée par la formule de Gullstrand pour $e = 0$. Soit :

$$\boxed{V = V_1 + V_2 = \frac{n_2 - n_1}{\bar{R}_1} + \frac{n_3 - n_2}{\bar{R}_2}} \quad (4)$$

■ Le foyer objet F_0 correspond au point de l'axe optique dont l'image est à l'infini. V étant donné par l'expression (4) ci-dessus, si on pose $x_i = +\infty$ dans l'équation (3), on trouve :

$$x_0 = \overline{OF_0} = f_0 = -\frac{n_1}{V} \equiv \text{longueur focale objet de la lentille}$$

■ Le foyer image F_i est le point de l'axe optique correspondant à l'image d'un point objet situé à l'infini. V étant donné par l'expression (4) ci-dessus, si on pose $x_0 = -\infty$ dans l'équation (3), on trouve :

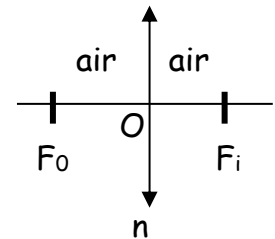
$$x_i = \overline{OF_i} = f_i = +\frac{n_3}{V} \equiv \text{longueur focale image de la lentille}$$

7.6 – Equation de conjugaison d'une lentille mince placée dans l'air

Si la lentille mince est placée dans l'air, on a :

$$e = 0 ; n_1 = 1 = n_3 \equiv n_{\text{air}} \text{ et } n_2 \equiv n$$

D'où les caractéristiques de la lentille :



$$(9) \quad \left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} f_0 = \overline{OF_0} = -\frac{1}{V} \\ f_i = \overline{OF_i} = +\frac{1}{V} \end{array} \right\} \Rightarrow f_0 = -f_i \\ V = \frac{n-1}{\bar{R}_1} + \frac{1-n}{\bar{R}_2} = (n-1) \left[\frac{1}{\bar{R}_1} - \frac{1}{\bar{R}_2} \right] = \frac{1}{f_i} \end{array} \right\} \Rightarrow f_i = \frac{\bar{R}_1 \cdot \bar{R}_2}{(n-1)[\bar{R}_2 - \bar{R}_1]} \equiv \text{longueur focale de la lentille}$$

L'équation

$$\boxed{\frac{1}{x_i} - \frac{1}{x_0} = \frac{1}{f_i}} \quad (5) \quad \text{formule la plus utilisée pour les lentilles minces.}$$

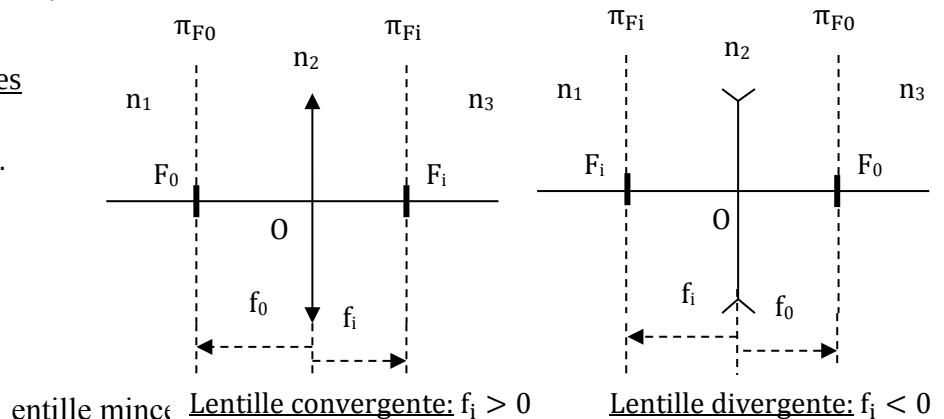
■ Représentation des lentilles minces

[π_{F_0} ; π_{F_i}] $\equiv$ plans focaux $\perp$ A. O.

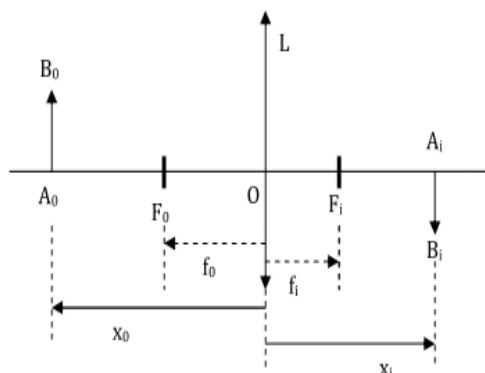
$\pi_{F_0} \equiv$ plan focal objet

$\pi_{F_i} \equiv$ plan focal image

$N_0 = N_i \equiv O \equiv$ points nodaux objet et image de la lentille



On considère un objet A_0B_0 de taille $y_0 = \overline{A_0B_0}$ placé à une distance x_0 devant une lentille L de longueur focale f_i . L'image A_iB_i de l'objet se forme à la distance x_i de la lentille. On désigne par y_i la taille de l'image et on s'intéresse aux différents cas possibles lorsque x_0 parcourt l'intervalle $] -\infty; +\infty[$ sur l'axe optique de la lentille. La nature et les dimensions de l'objet et de l'image (le rapport y_i/y_0) dépendent de leurs positions sur l'axe comme indiquent les tableaux suivants.



Lentille convergente : $f_i > 0$; $f_0 < 0$

objet	Position	$-\infty < x_0 \leq -2f_i$	$-2f_i \leq x_0 \leq -f_i$	$-f_i \leq x_0 \leq 0$	$0 \leq x_0 < +\infty$
	nature	réel	réel	réel	virtuel
image	position	$f_i \leq x_i \leq 2f_i$	$2f_i \leq x_i \leq +\infty$	$-\infty \leq x_i \leq 0$	$0 \leq x_i \leq f_i$
	nature	réelle	réelle	virtuelle	réelle
	taille	réduite	agrandie	agrandie	réduite
	sens	renversée	renversée	droite	droite

Lentille divergente : $f_i < 0$; $f_0 > 0$

objet	position	$-\infty < x_0 \leq 0$	$0 \leq x_0 \leq f_0$	$f_0 \leq x_0 \leq 2f_0$	$2f_0 \leq x_0 < +\infty$
	nature	réel	virtuel	virtuel	virtuel
image	position	$0 \leq x_i \leq 2f_i$	$0 \leq x_i \leq +\infty$	$-\infty \leq x_i \leq 2f_i$	$2f_i \leq x_i \leq f_i$
	nature	virtuelle	réelle	virtuelle	virtuelle
	taille	réduite	agrandie	agrandie	réduite
	sens	droite	droite	renversée	renversée

SÉANCE N°10

Objectif: Construire géométriquement l'image d'un objet à travers une lentille convergente et divergente

Contenu:

7.7 - Image d'un objet à travers une lentille mince placée dans l'air

7.8 – Equations de conjugaison d'une lentille mince :

7.9 – Le doublet optique

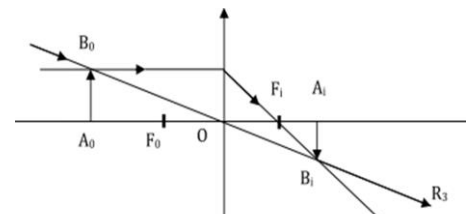
7.10 – Cas de N lentilles accolées

Activités :

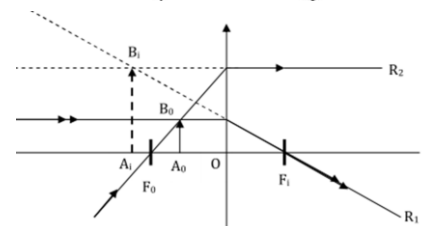
Construction géométrique de l'image pour les 6 cas fondamentaux :

■ cas 1 : Lentille convergente

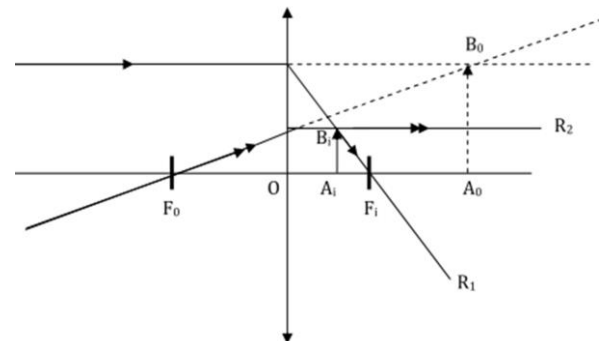
■ ■ cas 1.1 $\left\{ \begin{array}{l} -\infty \leq x_0 \leq -f_i \xrightarrow{\text{équation (10)}} f_i \leq x_i \leq +\infty \\ \text{tableau} \Rightarrow \text{objet } A_0B_0 \text{ réel} - \text{image } A_iB_i \text{ réelle} \end{array} \right.$



■ ■ cas 1.2 $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} -f_i \leq x_0 \leq 0 \xrightarrow{\text{équation (10)}} -\infty < x_i \leq 0 \\ \text{tableau} \Rightarrow \text{objet } A_0B_0 \text{ réel} - \text{image } A_iB_i \text{ virtuelle} \end{array} \right.$

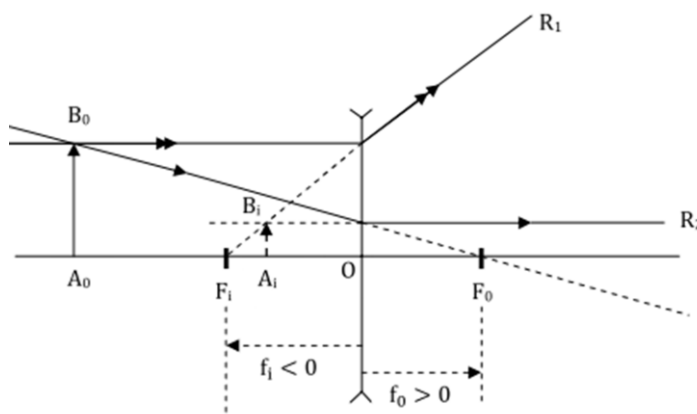


■ ■ cas 1.3 $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq x_0 \leq +\infty \xrightarrow{\text{équation (10)}} 0 \leq x_i \leq \\ \text{tableau} \Rightarrow \text{objet } A_0B_0 \text{ virtuel} - \text{image } A_iB_i \text{ réelle} \end{array} \right.$

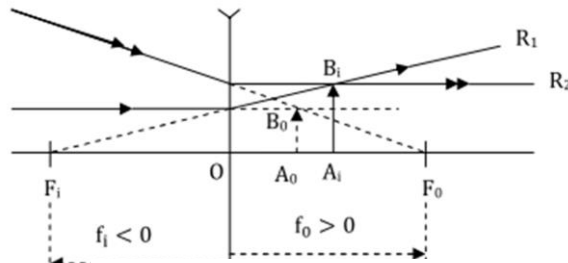


■ cas 2 : Lentille divergente

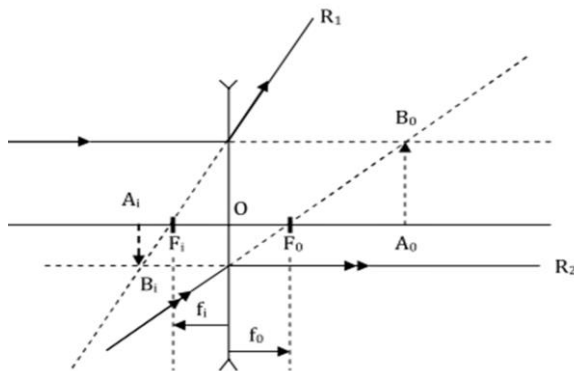
■ ■ cas 2.1 $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} -\infty \leq x_0 \leq 0 \xrightarrow{\text{équation (10)}} f_i \leq x_i \leq 0 \\ \text{tableau} \Rightarrow \text{objet } A_0B_0 \text{ réel} - \text{image } A_iB_i \text{ virtuelle} \end{array} \right.$



■ ■ cas 2.2 $\longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq x_0 \leq f_0 \xrightarrow{\text{équation (10)}} 0 \leq x_i < +\infty \\ \text{tableau} \Rightarrow \text{objet } A_0B_0 \text{ virtuel} - \text{image } A_iB_i \text{ réelle} \end{array} \right.$



■ ■ cas 2.3 $\longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} f_0 \leq x_0 \leq +\infty \xrightarrow{\text{équation (10)}} -\infty \leq x_i \leq f_i < 0 \\ \text{tableau} \Rightarrow \text{objet } A_0B_0 \text{ virtuel} - \text{image } A_iB_i \text{ virtuelle} \end{array} \right.$



Principe de la construction géométrique : On construit l'image B_i du point objet B_0 en utilisant deux des trois rayons lumineux particuliers R_1 , R_2 et R_3 définis comme suit :

R_1 : rayon lumineux parallèle à l'axe et issu de B_0 ; il émerge de la lentille en passant par le foyer image F_i .

R_2 : rayon incident issu de B_0 et dont le support passe par le foyer objet F_0 . Il émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique.

R_3 : rayon incident issu de B_0 et passant par le centre optique O de la lentille. Ce rayon n'est pas dévié après la lentille.

B_i est l'intersection de deux des rayons émergents obtenus (au choix).

7.8 – Equations de conjugaison d'une lentille mince :

- La relation de conjugaison d'une lentille mince, dite équation de Descartes, s'écrit :

$$\frac{1}{x_i} - \frac{1}{x_0} = \frac{1}{f_i} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x_i = \overline{OA_i} \\ x_0 = \overline{OA_0} \end{cases}$$

- La relation de conjugaison d'une lentille mince, dite relation de Newton, s'écrit :

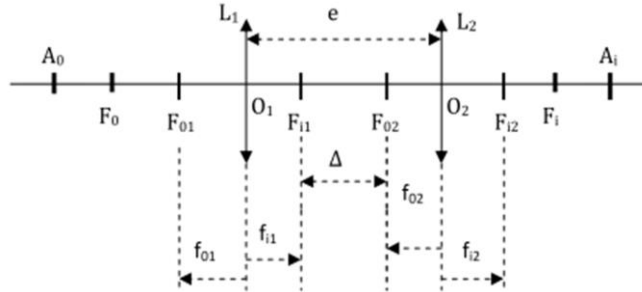
$$s_0 s_i = -f_i^2 \quad \text{avec} \quad \begin{cases} s_i = \overline{F_i A_i} \\ s_0 = \overline{F_0 A_0} \end{cases}$$

- Le grandissement linéaire ou transversal de la lentille est égal à :

$$g_t = \frac{\overline{A_1 B_i}}{\overline{A_0 B_0}} = \frac{\overline{O A_i}}{\overline{O A_0}} = \frac{x_i}{x_0}$$

7.9 – Le doublet optique

Un doublet optique est constitué par une association de deux lentilles minces L_1 et L_2 de même axe et distantes de e .

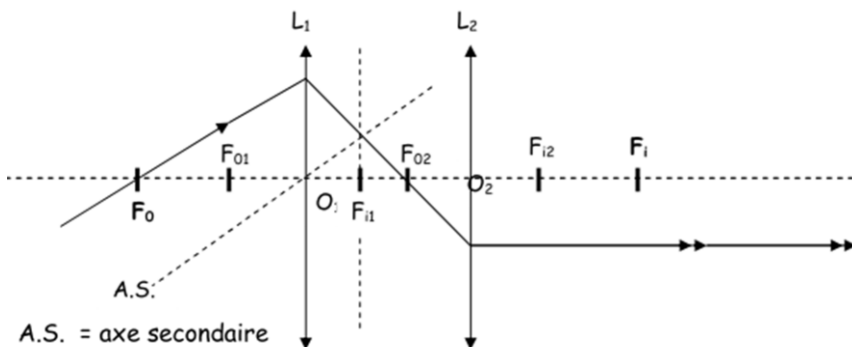


$\overline{O_1 O_2} = e \equiv L'$ interstice du doublet

$\overline{F_{11} F_{02}} = \Delta = e - (f_{i1} + f_{i2}) \equiv L'$ intervalle optique du doublet

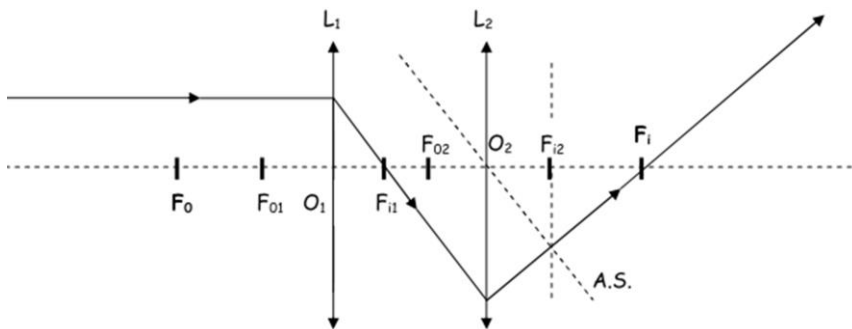
■ Foyers d'un doublet

- Le foyer objet F_0 du doublet est le point objet qui donne à travers L_1 , une image au point focal F_{02} de L_2 .
- Le foyer image F_i du doublet est l'image à travers la lentille L_2 du point focal image F_{i1} de la lentille L_1 .



Equation synoptique :

$$F_0 \xrightarrow{L_1} F_{02} \xrightarrow{L_2} \infty$$



Equation synoptique :

$$\infty \xrightarrow{L_1} F_{i1} \xrightarrow{L_2} F_i$$

3, on peut alors déterminer les
eux lentilles :

$$\left\{ \begin{array}{l} \sim 1^{st} \\ \overline{O_2 F_1} = \frac{\Delta}{f_{i2}(e - f_{i1})} \end{array} \right.$$

En utilisant les relations de Newton, on peut également déterminer les positions des foyers du doublet par rapport aux foyers des lentilles constitutives :

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{01} F_0 = -\frac{f_{i1}^2}{\Delta} = \frac{f_{i1}^2}{(f_{i1} + f_{i2}) - e} \equiv \text{position du point focal objet par rapport au foyer objet de } L_1 \\ F_{i2} F_i = +\frac{f_{i2}^2}{\Delta} = \frac{f_{i2}^2}{e - (f_{i1} + f_{i2})} \equiv \text{position du point focal image par rapport au foyer image de } L_2 \end{array} \right. \quad 41$$

■ La vergence d'un doublet est donnée par la formule de Gullstrand : $V = V_1 + V_2 - eV_1 \cdot V_2$

■ Le symbole d'un doublet

On symbolise un doublet par trois nombres algébriques $\{m_1; m_2; m_3\}$ tels que :

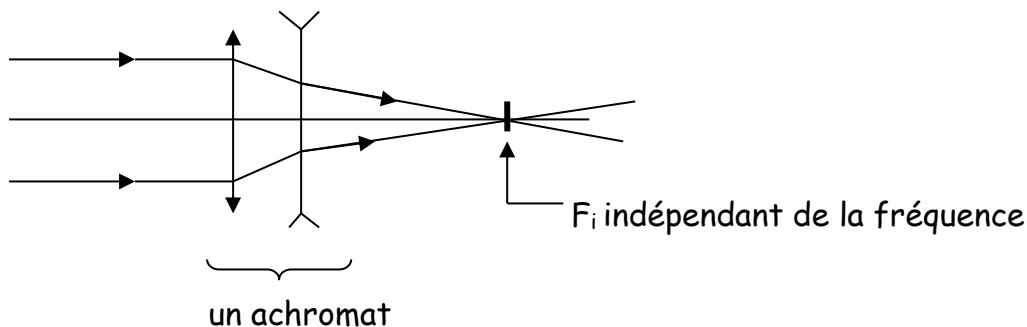
$$\frac{f_{i1}}{m_1} = \frac{e}{m_2} = \frac{f_{i2}}{m_3} = a$$

Exemple :
 - l'oculaire de Huygens $\equiv$ le doublet $\{3; 2; 1\} \mapsto \begin{cases} f_{i1} = 3a \\ e = 2a \\ f_{i2} = a \end{cases}$
 - l'oculaire de Ramsden $\equiv$ le doublet $\{3; 2; 3\} \mapsto \begin{cases} f_{i1} = 3a \\ e = 2a \\ f_{i2} = 3a \end{cases}$

■ Le doublet accolé : cas d'un achromat

Lorsque les deux centres optiques O_1 et O_2 des deux lentilles du doublet précédent sont confondus, le doublet est dit accolé ; auquel cas on a :

$$e = 0 \Rightarrow \begin{cases} V = V_1 + V_2 \rightarrow \text{vergence totale fixée} \\ 0 = \frac{dV_1}{d\lambda} + \frac{dV_2}{d\lambda} \rightarrow \text{condition d'achromatisme} \\ f_i = \frac{1}{V} = \frac{f_{i1}f_{i2}}{f_{i1} + f_{i2}} \equiv \text{longueur focale du doublet} \end{cases}$$



- Pour un achromat (ou doublet accolé), $\frac{dV}{d\lambda} = 0 \Rightarrow$ très utilisé pour corriger les aberrations chromatiques.

7.10 – Cas de N lentilles accolées

$\{ N \text{ lentilles de vergences } V_i \text{ accolées } \} \Leftrightarrow \{ \text{une seule lentille de vergence } V \}$

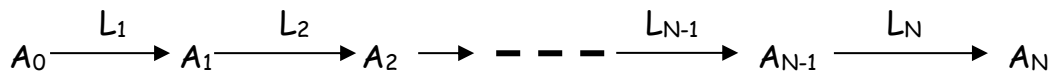
$$V = \sum_{j=1}^N V_j = V_1 + V_2 + \dots + V_j + \dots + V_N \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \dots + \frac{1}{f_j} + \dots + \frac{1}{f_N}$$

$$f = \frac{1}{\sum_{j=1}^N \left(\frac{1}{f_j} \right)}$$

■ Le grandissement transversal de l'ensemble des N lentilles accolées est égal au produit des grandissements et s'écrit:

$$g_t = g_{t1} \cdot g_{t2} \dots g_{tj} \dots g_{tN}$$

■ Remarque: Si les lentilles ne sont pas accolées il faudrait écrire toutes les équations de conjugaison successives pour la formation de l'image finale.



SÉANCE N°11

Objectif: Connaître le principe de fonctionnement de l'œil, de l'appareil photographique et de la loupe

Contenu:

Chapitre 8: Instruments et montages optiques

8.1 – Analogie œil-appareil photo

8.2 – L'œil

8.2.1 - Schéma simplifié de l'œil

8.2.2 - Les défauts de l'œil

8.2.2.1 - Œil normal

8.2.2.2 - Œil myope : cet œil est encore appelé œil à focale f trop courte ou œil trop convergent

8.2.2.3 - Œil hypermétrope : Il correspond à un œil à focale trop longue ou œil pas assez convergent.

8.2.2.4 - On peut citer également comme défauts de l'œil

Activités :

Chapitre 8: Instruments et montages optiques

Instruments optiques remarquables : l'œil, la loupe, le microscope, la lunette astronomique, le télescope, le viseur, le projecteur, rétroprojecteur, agrandisseur, appareil photographique...

Il existe deux familles d'instruments optiques :

(a°) – les instruments optiques de formation des images

(b°) – les instruments optiques de détection (analyseurs de radiations lumineuses ou d'énergie)

- La famille a°) est elle-même subdivisée en deux groupes :

a1°) – les instruments oculaires : destinés à former des images virtuelles pour aider l'œil dans l'observation des objets

a2°) – les instruments de projection : destinés à fixer les images réelles

- le groupe a1°) peut être classé en deux catégories d'instruments :

→ les instruments qui permettent l'observation des objets rapprochés de faibles tailles tels que la loupe, le microscope ...

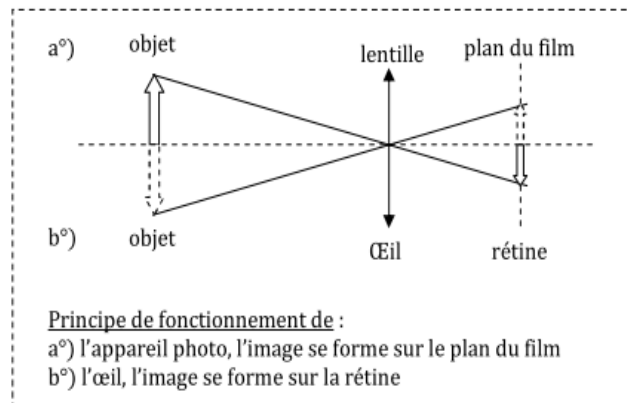
→ et les instruments utilisés pour l'observation des objets éloignés tels que le télescope, la lunette astronomique, les jumelles ...

- le groupe a2°) est constitué par les instruments permettant de fixer les images réelles tels que l'appareil photographique (écran imprimable ou surface photosensible) ; le projecteur de cinéma, le photocopieur, l'œil ...

- Aussi, selon la nature du récepteur, distingue-t-on les instruments subjectifs utilisant l'œil et les instruments objectifs utilisant des récepteurs optiques. Les instruments subjectifs forment des images virtuelles examinées par l'œil. Les instruments objectifs forment des images réelles reçues par des détecteurs optiques tels que : un écran, une pellicule photo, un capteur photoélectrique (photodiode, caméra à transfert de charges CCD ...)

8.1 – Analogie œil-appareil photo

Un appareil photographique utilise un objectif constitué par plusieurs lentilles pour former l'image réelle d'un objet sur la pellicule. L'objectif d'un appareil photographique de bonne qualité comprend des lentilles corrigées de leurs aberrations, et recouvertes d'une couche mince pour éliminer la lumière parasite.

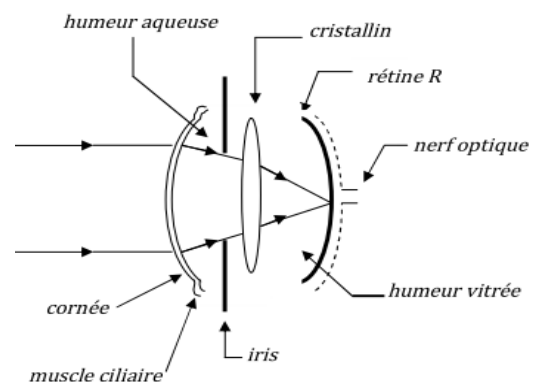


Dans le cas a°) de l'appareil photo, la mise au point se fait par déplacement de l'objectif et dans le cas b°) de l'œil cette mise au point est assurée par l'accommodation.

8.2 – L'œil

8.2.1 - Schéma simplifié de l'œil : Successivement on rencontre :

- cornée = dioptre sphérique d'entrée
- humeur aqueuse ($n = 1,336$)
- iris = diaphragme
- cristallin = lentille biconvexe
- humeur vitreuse
- rétine = cellules photosensibles = (cônes + bâtonnets) = photorécepteurs générant des impulsions nerveuses véhiculées par le nerf optique jusqu'à lumière. Le cerveau traite l'information pour produire une sensation



■ L'œil peut être modélisé par une lentille convergente L_0 (= ensemble cornée + cristallin) de longueur focale f variable, de $f_{\min}$ à $f_{\max}$.

8.2.2 - Les défauts de l'œil

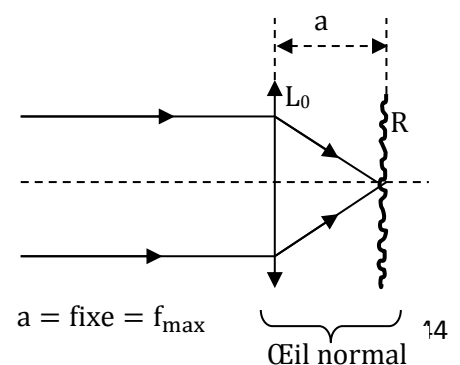
8.2.2.1 - Œil normal : lorsque le cristallin est au repos, les images des objets situés à l'infini se forment sur la rétine R et l'œil n'accommode pas ; sa distance focale f est alors maximale ($f = f_{\max}$) et il peut voir un objet placé au punctum remotum P_R , défini comme le point le plus éloigné dont l'œil peut former une image nette sur la rétine.

- Quand l'œil normal regarde un objet proche, son cristallin se contracte via les muscles ciliaires, ce qui change la distance focale f et permet aux images des objets proches de se former sur la rétine R : on dit que l'œil accommode. En accommodation maximale, la distance focale de l'œil est au minimum et l'œil voit nettement un

objet situé à son punctum proximum P_p : c'est la distance d_m jusqu'à laquelle on peut rapprocher un objet en percevant une image nette. On définit alors l'amplitude d'accommodation A par :

$$A = V_{\max} - V_{\min} = \frac{1}{f_{\min}} - \frac{1}{f_{\max}}$$

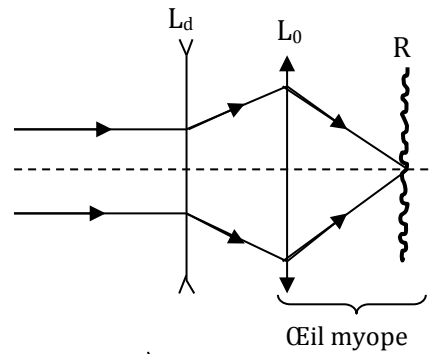
unité de $A = m^{-1}$ ou dioptrie (δ)



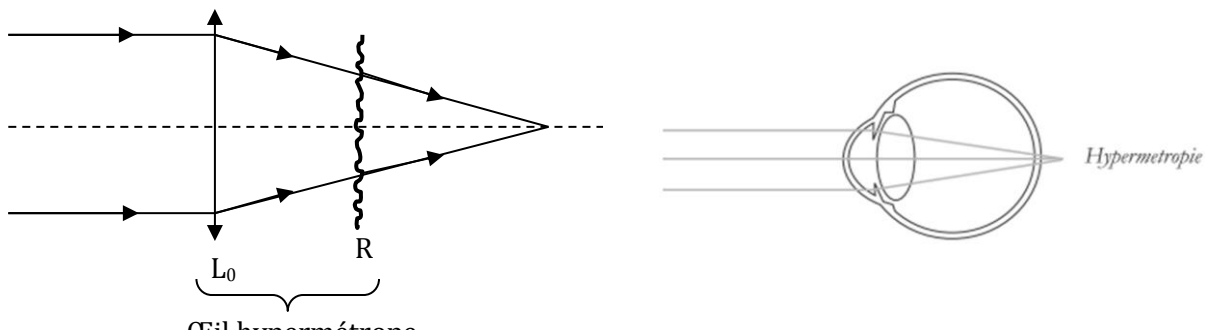
8.2.2.2 - Œil myope : cet œil est encore appelé œil à focale f trop courte ou œil trop convergent



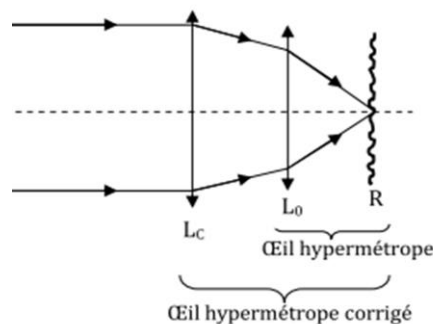
■ Correction : On utilise des lunettes ou des lentilles de contact. On obtient le schéma corrigé suivant :



8.2.2.3 - Œil hypermétrope : Il correspond à un œil myope corrigé par L_d ou œil pas assez convergent.



■ Correction de l'hypermétropie : On colle une lentille convergente externe L_c à l'œil.



8.2.2.4 - On peut citer également :

- l'œil presbyte qui n'a plus l'accommodation

- l'œil astigmatique qui se manifeste par une irrégularité de la courbure de la cornée ou du cristallin.

La loi de Donders (1864) donne l'amplitude d'accommodation avec l'âge :

$$A = 12,5 - \frac{0,2}{N} \quad \text{où } N = \text{âge}$$

SÉANCE N°12

Objectif: Connaître le principe de fonctionnement de la lunette astronomique et du microscope

Contenu:

8.3 – Les instruments optiques oculaires

8.3.1 – Caractéristiques des instruments optiques

8.3.1.1 – La puissance P

8.3.1.2 – Le grossissement G et le grossissement commercial G_c

8.3.2 – La loupe

8.3.3 – Le microscope

Activités :

8.3 – Les instruments optiques oculaires

Fonctionnement : les instruments oculaires sont destinés à transformer un objet réel en une image virtuelle aussi grande que possible. Le but recherché est d'obtenir l'image d'un objet qu'il est difficile d'observer directement, de manière la plus fidèle possible. Le choix de l'instrument dépend de l'objet lui-même (objet rapproché ou éloigné, petit ou grand ...). En effet, les instruments oculaires servent à observer des objets soit proches (loupe, microscope), soit éloignés (lunette de Galilée, lunette astronomique). Ils peuvent aussi servir à faire des pointés ou à mesurer des distances (viseurs et/ou télémètres) : dans ce dernier cas le grandissement importe peu.

8.3.1 – Caractéristiques des instruments optiques

Les instruments optiques oculaires sont conçus pour fonctionner en association avec l'œil. Leurs performances sont caractérisées par un certain nombre de grandeurs essentielles telles que :

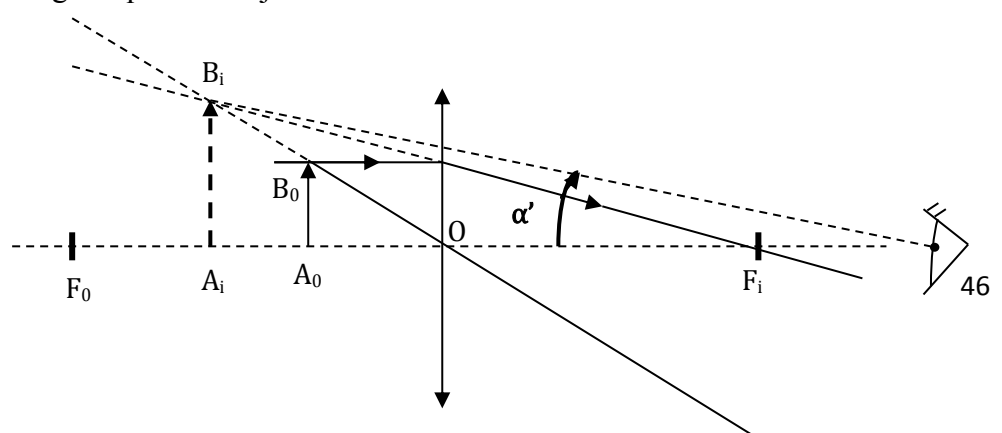
- la clarté : caractérise la luminosité de l'image
- le grandissement transversal et angulaire, le grossissement et la puissance qui permettent de caractériser la nature et la taille de l'image obtenue pour un objet donné. Le grossissement est utilisé pour les instruments afocaux, lorsque grandissement et puissance ne peuvent pas être définis ;
- le champ : il rend compte des caractéristiques de l'objet susceptible d'être correctement visualisé à l'aide de l'instrument ;
- la limite de résolution ou pouvoir séparateur qui renseigne sur la finesse des détails observables par l'instrument, ce qui définit la qualité des images formées.

Caractéristiques remarquables :

8.3.1.1 – La puissance P

La puissance P d'un instrument optique est le rapport de l'angle sous lequel on voit l'image virtuelle donnée par l'instrument et de la longueur algébrique de l'objet

$$P = \frac{\alpha'}{A_0 B_0}$$



La taille $\overline{A_0B_0}$ de l'objet
s'exprime en mètre, l'angle
 α' en radian et la puissance P en m^{-1} ou dioptries (δ)

8.3.1.2 – Le grossissement G et le grossissement commercial G_C

Afin d'évaluer les performances d'un instrument visuel, on introduit la notion de grossissement (ou grandissement angulaire) G. Cette grandeur est définie comme le rapport de la taille angulaire de l'image rétinienne obtenue avec l'instrument sur la taille angulaire de celle obtenue à l'œil nu, pour un objet à distance normale d'observation prise égale à d_m . Le grossissement d'un instrument correspond finalement au rapport de deux angles :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha}$$

où α' est l'angle sous lequel on voit l'image virtuelle de l'objet à travers l'instrument (diamètre apparent de l'image) ; et α est l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu, conventionnellement placé au punctum proximum de l'œil (diamètre apparent de l'objet).

- Dans le cas d'un objet proche et de petites dimensions, on détermine le diamètre apparent de l'objet à la distance minimum de vision distincte $d_m = 25$ cm.

D'où :

$$\text{tg}\alpha = \frac{\overline{A_0B_0}}{d_m}$$

Et le grossissement commercial G_C s'en déduit :

$$G_C = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\alpha'}{\text{Arctg}\left(\frac{\overline{A_0B_0}}{d_m}\right)} = \frac{\alpha'}{\text{Arctg}\left(\frac{\overline{A_0B_0}}{0,25}\right)}$$

Si α est petit, alors $\alpha \approx \text{tg}\alpha = \frac{\overline{A_0B_0}}{0,25}$ et le grossissement commercial devient :

$$G_C = \frac{0,25 \cdot \alpha'}{\overline{A_0B_0}}$$

Comme $P = \frac{\alpha'}{\overline{A_0B_0}} \Rightarrow G_C = \frac{P}{4}$

8.3.2 – La loupe

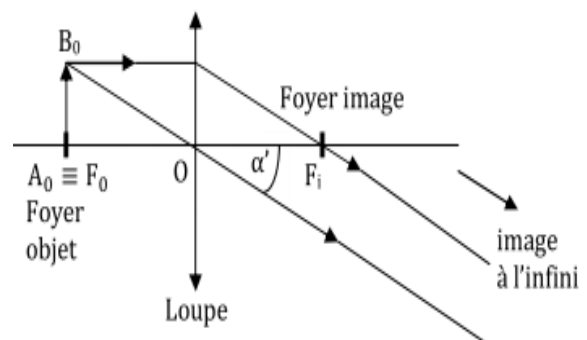
Une loupe est une lentille convergente de courte focale ($f_L < 25$ cm) qui donne d'un objet réel une image virtuelle. Une loupe simple est constituée d'une lentille convergente de longueur focale $f_i \approx 1$ à 10 cm. L'objet A_0B_0 est placé entre le foyer objet F_0 et la lentille. Plus l'objet est proche de F_0 , plus l'image est grande et éloignée. Dans le cas idéal on place l'objet A_0B_0 au foyer objet F_0 de la lentille. Auquel cas on a :

$$A_0B_0 \xrightarrow{\text{loupe}} \left\{ \begin{array}{l} \text{image à l'infini} \\ \text{vue sous un angle } \alpha' \end{array} \right\}$$

On a un objet réel. L'image est à l'infini. On dit qu'elle est virtuelle car on ne peut pas la projeter sur un écran.

Géométriquement on a :

$$\alpha' \approx \text{tg}\alpha' = \frac{\overline{A_0B_0}}{f_i}$$



- La puissance de la loupe s'en déduit :

$$P = \frac{\alpha'}{\overline{A_0B_0}} = \frac{1}{f_i} = V_{\text{Loupe}} = \text{puissance intrinsèque}$$

- Le grossissement commercial de la loupe sera donné par :

$$G_C = \frac{P}{4} = 25 \cdot 10^{-2} \cdot P = \frac{1}{4f_i}$$

Souvent on place l'œil assez proche de la loupe, pour être dans les conditions par-axiales de Gauss.

Exemples :

P_{Loupe}	10 δ	100 δ
G_C	2,5	25

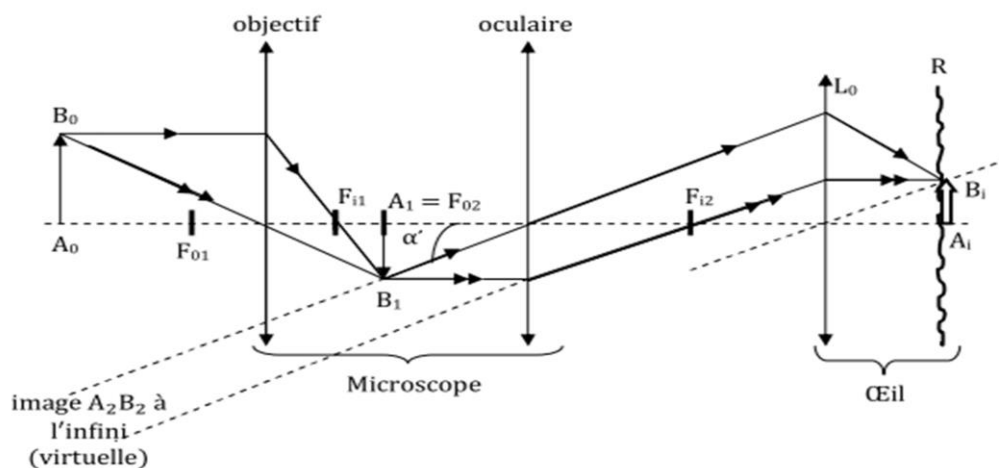
8.3.3 – Le microscope

- Le terme microscope dérive des mots grecs « skopen » = examiner et « mikros » = petit. Le microscope est utilisé pour l'observation des objets très petits, lorsqu'une loupe est insuffisante pour voir tous les détails de l'objet. Il est constitué d'un objectif couplé à un oculaire :

$$\text{Microscope} \equiv \left\{ \begin{array}{l} \text{un objectif de} \\ \text{courte focale } f_{ob} \end{array} \right\} \oplus \left\{ \begin{array}{l} \text{un oculaire de} \\ \text{longueur focale } f_{oc} \end{array} \right\}$$

- L'équation synoptique de formation de l'image dans un microscope s'écrit :

$$A_0B_0 \text{ (objet)} \xrightarrow{\text{objectif}} A_1B_1 \xrightarrow{\text{oculaire}} A_2B_2 \xrightarrow{\text{Œil}} A_iB_i \text{ (image)}$$



- Pour que l'objectif donne de l'objet transverse A_0B_0 une image A_1B_1 réelle et agrandie, il est nécessaire que l'objet A_0B_0 soit placé avant le plan focal objet de l'objectif. Cette image A_1B_1 joue le rôle d'objet réel pour l'oculaire. Pour que l'observateur en voit une image agrandie, il faut que cette image soit virtuelle et donc que A_1B_1 soit situé entre l'oculaire et son plan focal objet.

- Fonctionnement du microscope : Le fonctionnement du microscope est dit normal lorsque l'image intermédiaire A_1B_1 se trouve dans le plan focal objet (en F_{02}) de l'oculaire, de sorte que l'image définitive A_2B_2 soit rejetée à l'infini et qu'un œil normal placé en F_{12} puisse observer A_2B_2 sans accommodation.

- La puissance P (en dioptrie notée δ) d'un microscope est le rapport entre le diamètre apparent α' d'un objet vu à travers le microscope et sa dimension $\overline{A_0B_0}$:

$$P = \frac{\alpha'}{\overline{A_0B_0}}$$

- La puissance intrinsèque d'un microscope correspond à la puissance obtenue lorsque l'image A_2B_2 est renvoyée à l'infini, c'est-à-dire lorsque l'image A_1B_1 est dans le plan focal objet de l'oculaire.

$$P_i = \frac{\Delta}{f_{ob} \cdot f_{oc}}$$

$$\text{avec } \Delta = \overline{F_{11}F_{02}}$$

- Contrairement à la puissance P , la puissance intrinsèque P_i ne dépend pas de la position de l'objet.

- Le grandissement de l'objectif est :

$$g_{\text{obj}} = \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{A_0 B_0}}$$

- Le grossissement d'un microscope est, par définition, égal au rapport entre les diamètres apparents maximaux d'un objet vu à travers le microscope ou vu à l'œil nu à la distance minimum de vision distincte :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\overline{A_2 B_2}}{f_{\text{oc}}} \cdot \frac{d_m}{\overline{A_0 B_0}} = g_t^{\text{obj}} \cdot \frac{d_m}{f_{\text{oc}}} = g_t^{\text{obj}} \cdot G_{\text{oc}} = \frac{\alpha'}{\overline{A_0 B_0}} \cdot \frac{\overline{A_0 B_0}}{\alpha} = d_m \cdot P$$

Pour pouvoir comparer les performances des microscopes, les fabricants ont choisi une distance minimale de vision distincte de $d_m = 25 \text{ cm}$. Le grossissement commercial correspondant est :

$$G_c = \frac{P_i}{4}$$

Exemples :

P_i	100 δ	1000 δ	10000 δ
	25	250	2500

microscope commercial moyen

microscope commercial puissant

- Résolution du microscope:

La taille du plus petit objet visible à travers le microscope est donnée par :

$$\begin{cases} (\Delta x)_{\text{min}} = \frac{\lambda}{2 \cdot \text{O.N}} \\ \text{O.N} = n \sin \theta_{\text{max}} = \frac{d_p^{\text{oc}}}{2 \cdot f_{\text{oc}}} \end{cases}$$

où O.N désigne l'ouverture numérique du microscope, d_p^{oc} étant le diamètre de la pupille de sortie.

- Puissance maximale :

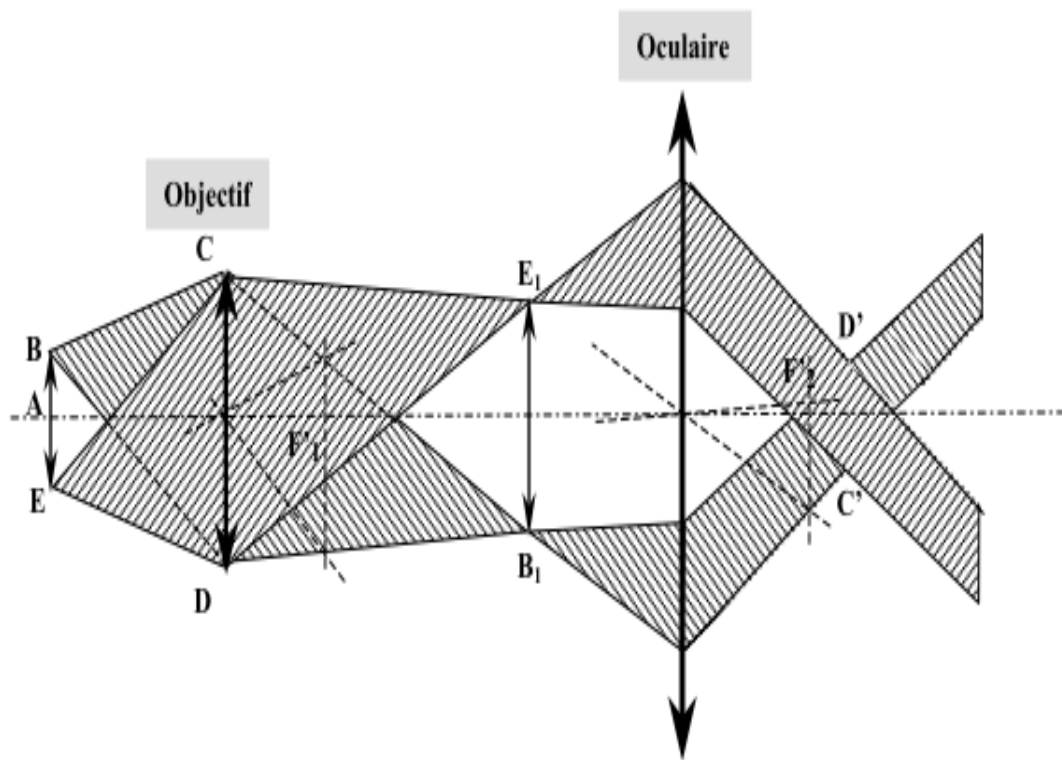
$$P_{\text{max}} = \frac{\alpha'}{[\overline{A_0 B_0}]_{\text{min}}} \quad \text{et} \quad \overline{A_0 B_0} \geq (\overline{A_0 B_0})_{\text{min}} = (\Delta x)_{\text{min}}$$

La limite de résolution de l'œil est de 1 minute d'arc = 0,3 mrad = ε . d'où :

$$P_{\text{max}} = \frac{2\varepsilon}{\lambda} \cdot \text{O.N} = 2000 \cdot \text{O.N} \text{ dioptries pour } \lambda = 0,5 \mu\text{m} \text{ par exemple.}$$

■ Cercle oculaire

Le point B de l'objet envoie sur l'objectif un faisceau de rayons dont l'ouverture est limitée par le diamètre CD de la face d'entrée de l'objectif. Tous les rayons issus de B appartiennent à la zone hachurée CDB₁ et traversent ensuite l'oculaire. Le même raisonnement est valable pour le point E (symétrique de B par rapport à l'axe) et on obtient, en définitive, l'intersection entre les deux faisceaux qui est, au minimum, le cercle de diamètre C'D'. C'D' est l'image de CD à travers l'instrument : c'est le cercle oculaire. L'observateur place son œil à cet endroit pour voir tout le champ de l'instrument. C'est la région la plus éclairée (surface minimum). La position du cercle oculaire est voisine de celle du foyer image de l'oculaire.



Applications : Le microscope est utilisé pour l'observation des détails des objets de très faibles dimensions (exemple : quelques microns).